تعرُّف الوحدة

ستدرس في هذه الوحدة الدوائر الإلكترونية التناظرية المعتمدة على الصمامات الثنائية (الدايودات) والترانزستورات، إضافة إلى الدوائر المنطقية الرقمية التوافقية والتسلسلية. وستستخدم مجموعة من البرامج بغرض محاكاة الدوائر وبناءها بأمان، وستستخدم الأدوات التقليدية لاختبارها. يعتمد مصممو الدوائر الإلكترونية على الاستخدام المتكرر للبرامج بهدف محاكاة أفكار التصميم قبل بناء الدوائر النموذجية واختبارها في عملية تطوير المنتجات النهائية.

كيفية إجراء التقييم

التقييم

ستُقَيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها مُعلمك.

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة يعني أنك نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا في إطار استعدادك لواجبك النهائي.

ومن أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تنفيذ ذلك في أثناء العمل على الواجب المحدد.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك أيضًا التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. على سبيل المثال، تتطلب معايير التفوق حل المسائل وتحليلها بدقة، أما معايير الامتياز فتشترط إجراء التقييم والتحليل النقدي.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك فعله من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ استكشاف التشغيل الآمن وتطبيقات الأجهزة والدوائر التناظرية التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية		
A.P1 محاكاة التشغيل الصحيح لدائرة واحدة تحتوي على دايود وترانزستور ومكبر العمليات باستخدام التخطيطات المدخلة. **تمرين تقييمي 19.1** **A.P2** بناء دائرة واحدة تحتوي على دايود وترانزستور ومكبر العمليات بأمان واختبار خصائص كل دائرة من هذه الدوائر. **تمرين تقييمي 19.1** **A.P3** شرح تشغيل دائرة واحدة تحتوي على دايود وترانزستور ومكبر العمليات باستخدام نتائج المحاكاة والاختبار. **تمرين تقييمي 19.1**	**A.M1** محاكاة التشغيل الصحيح لدائرة واحدة تحتوي على دايود وترانزستور ومكبر العمليات باستخدام التخطيطات المدخلة بدقة. **تمرين تقييمي 19.1** **A.M2** بناء دائرة واحدة تحتوي على دايود وترانزستور ومكبر العمليات بأمان واختبار خصائص كل منها بدقة. **تمرين تقييمي 19.1** **A.M3** تحليل تشغيل دائرة واحدة تحتوي على دايود وترانزستور ومكبر العمليات باستخدام نتائج المحاكاة والاختبار. **تمرين تقييمي 19.1**	**A.D1** تقييم تشغيل دائرة واحدة تحتوي على دايود وترانزستور ومكبر العمليات، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا وذات مستوى عالٍ، ومقارنة النتائج من عمليات المحاكاة والاختبارات التي أجريت بأمان ودقة. **تمرين تقييمي 19.1**
نتاج التعلم ب استكشاف التشغيل الآمن وتطبيقات الأجهزة والدوائر المنطقية الرقمية التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية		
B.P4 محاكاة التشغيل الصحيح لدائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل ودائرتين منطقيتين تسلسليتين باستخدام التخطيطات المدخلة. **تمرين تقييمي 19.2** **B.P5** بناء دائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل ودائرتين منطقيتين تسلسليتين بأمان واختبر خصائص كل واحدة منها. **تمرين تقييمي 19.2** **B.P6** شرح تشغيل ثلاث دوائر منطقية على الأقل باستخدام نتائج المحاكاة والاختبار. **تمرين تقييمي 19.2**	**B.M4** محاكاة التشغيل الصحيح لدائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل تعمل على تصغير البوابات ودائرتين منطقيتين تسلسليتين على الأقل وذلك باستخدام التخطيطات المدخلة بدقة. **تمرين تقييمي 19.2** **B.M5** بناء دائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل لتقليل البوابات ودائرتين منطقيتين تسلسليتين على الأقل واختبار خصائص كل منها بدقة. **تمرين تقييمي 19.2** **B.M6** تحليل تشغيل ثلاث دوائر منطقية على الأقل باستخدام نتائج المحاكاة والاختبار. **تمرين تقييمي 19.2**	**B.D2** تقييم تشغيل دائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل لتقليل البوابات ودائرتين منطقيتين متصلتين بالتسلسل، ومقارنة النتائج من عمليات المحاكاة والاختبارات التي أجريت بأمان ودقة. **تمرين تقييمي 19.2**
نتاج التعلم ج مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية وتقييم الأداء الشخصي		
C.P7 شرح كيفية تطبيق مهارات الصحة والسلامة والهندسة العامة والإلكترونية بفعالية في أثناء تطوير الدوائر. **تمرين تقييمي 19.3** **C.P8** شرح كيفية تطبيق السلوكيات المهنية ذات الصلة بفعالية في أثناء تطوير الدوائر **تمرين تقييمي 19.3**	**C.M7** التوصية بإدخال تحسينات على تطوير الدوائر الإلكترونية والسلوكيات ذات الصلة المطبقة. **تمرين تقييمي 19.3**	**C.D3** إبداء فهم تقني وتحليل جيد باستمرار للدوائر الإلكترونية، بما في ذلك تطبيق السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفق مستوى احترافي. **تمرين تقييمي 19.3**

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 1 24/06/2025 05:23:13 ص

بدء النشاط

هل تدرك الفرق بين الدوائر التناظرية والرقمية؟ ما التطبيقات الإلكترونية التي درستها بالفعل؟ هل بنيت أي دوائر إلكترونية؟ ما الطرق التي استخدمتها؟ يمكنك الاطلاع على محتوى الوحدة وإعداد قائمة بالعناصر التي تعتقد أنك تعرف عنها شيئًا بالفعل. وكجزءٍ من الوحدة، يتعين عليك مقارنة المهارات والمعرفة الأولية التي تتمتع بها بالمهارات والمعارف النهائية التي ستكتسبها لتقييم مدى تطورها. كن صادقًا في إجابتك!

نتاجات التعلم

أ} استكشاف التشغيل الآمن وتطبيقات الأجهزة والدوائر التناظرية التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية

ب} استكشاف التشغيل الآمن وتطبيقات الأجهزة والدوائر المنطقية الرقمية التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية

ج} مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية وتقييم الأداء الشخصي

أ} استكشاف التشغيل الآمن وتطبيقات الأجهزة والدوائر التناظرية التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية

ممارسات العمل الإلكتروني الآمن

السلامة عند التعامل مع الإلكترونيات

قد يكون العمل مع الدوائر الإلكترونية خطرًا إذا لم تتخذ الاحتياطات المعقولة. لذا، إليك في ما يلي بعض إرشادات السلامة للحفاظ على سلامتك في أثناء العمل.

- اعمل بإمدادات الجهد المنخفض فقط، ولا تعمل على بناء دائرة أو تعديلها بينما يكون التيار الكهربائي موصولًا.
- تحقق من عملك بعناية قبل توصيل التيار الكهربائي بالدائرة.
- حافظ على منطقة عملك نظيفة وجافة ومرتبة.
- كن حذرًا للغاية عند إجراء اللحام إذ يمكن أن تتسبب مكواة اللحام الساخنة في إصابتك بحروق بسهولة.
- اعمل دائمًا في مكان جيد التهوية، حيث إن اللحام قد ينبعث منه أبخرة ضارة.
- ارتدِ نظارات السلامة عند بناء الدوائر.
- اتبع دائمًا الإرشادات في تقييمات الأخطار المناسبة.
- اعرف الأشخاص المسؤولين عن الصحة والسلامة في مكان العمل، واتبع تعليماتهم دائمًا.

إضافة إلى حماية نفسك والآخرين، ينبغي أن تحرص على تجنب تلف المكونات. فهناك بعض المكونات التي تكون حساسة للكهرباء الساكنة، ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التلف الناتج عن التفريغ الكهروستاتيكي (ESD). والبداية الجيدة في هذه العملية هي الحفاظ على نظافة منطقة العمل وترتيبها بحيث لا توجد مواد مثل الأكياس البلاستيكية التي قد تولد شحنة ثابتة. واحرص كذلك على التعامل مع لوحات الدوائر عن طريق حوافها قدر الإمكان. احرص دومًا على حفظ المكونات الحساسة في عبواتها حتى يحين وقت الحاجة إلى استخدامها. ويمكنك تنفيذ أعمال البناء في منطقة مخصصة ذات أسطح وأرضية تعمل على تفريغ الشحنة الساكنة، واستخدام طرق التأريض المناسبة، مثل حزام المعصم.

حالات الطوارئ

يجب أن تعرف ما يجب فعله وما يجب **تجنبه** في حالة نشوب حريق أو حدوث صعق كهربائي أو وقوع أي حالة طوارئ أخرى.

بحث

بالنسبة لمكان العمل وممارسات العمل:

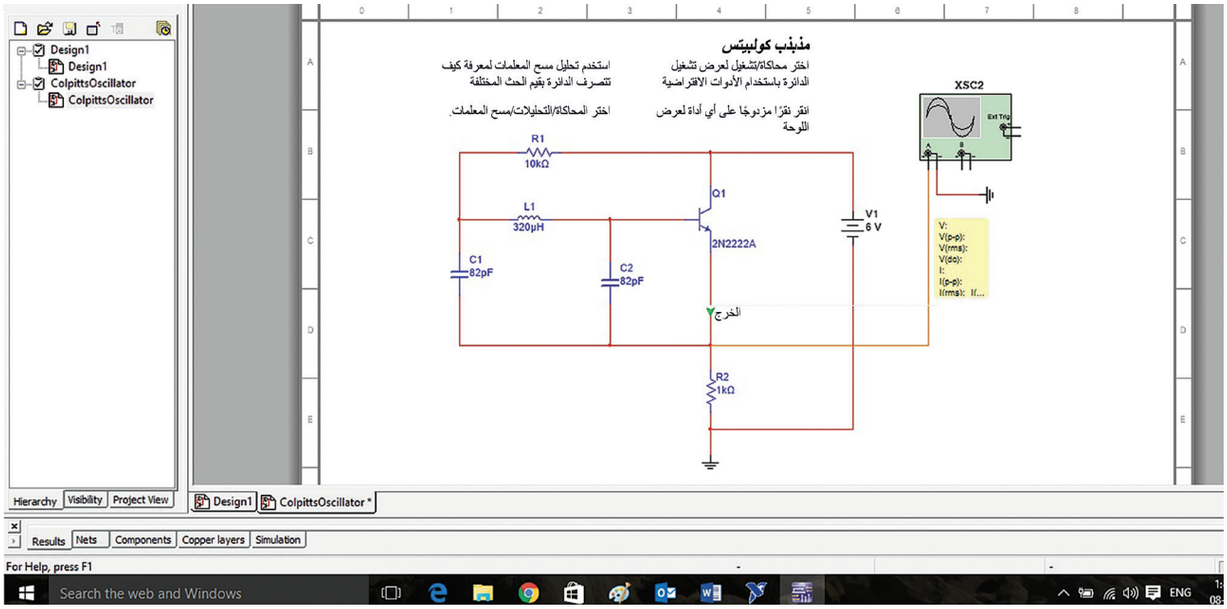
- تعرّف المسؤول عن الصحة والسلامة.
- تعرّف مُسعفِي الإسعافات الأولية المُعيَّنين وكيفية الاتصال بهم.
- تعرّف تقييمات الأخطار المناسبة
- تعرّف إجراءات الإخلاء.
- تعرّف أماكن وجود معدات السلامة، مثل طفايات الحريق وصُنْدوق الإسعافات الأولية.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 2 24/06/2025 05:23:14 ص

الإدخال التخطيطي ومحاكاة الدوائر التناظرية

من المهارات المهمة التي يجب أن تطورها هي القدرة على فهم مخططات الدوائر الكهربائية وبنائها، وينبغي أن تتبع هذه المخططات المعايير الدولية، مثل IEC 60617 من اللجنة الكهروتقنية الدولية®، أو الإقليمية مثل معياري BS8888 وBS3939 في المملكة المتحدة. وتتوافر العديد من حزم البرامج التي تسمح لك بذلك – انظر الشكل 19.1 على سبيل المثال، وتتراوح هذه الحزم من تنزيلات مجانية من الإنترنت إلى حزم احترافية مكلفة تُستخدم في هذا المجال، والتي تشترك جميعها في بعض الخصائص الأساسية. ويتمثل أحد العوامل الرئيسة في عدد المكونات المخزنة في مكتباتها ومدى سهولة استخدامها. لذا، يتعين أن تتمكن من العثور على المكونات التي تحتاج إليها سريعًا بحيث يمكنك سحبها وإفلاتها في نافذة الرسم لديك. يُمنح كل مكون تضيفه إلى تصميمك معرفًا فريدًا، مثل R1. وينبغي لك أن تكون قادرًا على توصيل المكونات، وذلك عن طريق السحب من نقطة لأخرى عادةً.

تحتوي المكتبات أيضًا على مجموعة متنوعة من مصادر الإشارة وأجهزة الاستشعار والمشغلات. ويلزمك التدرب على استخدام تطبيقات البرامج حتى تتمكن من العمل عليها بثقة وكفاءة.



الشكل 19.1 برنامج الإدخال التخطيطي والمحاكاة النموذجي.

يكمن الجانب الذكي للبرامج في أن المكتبات لا تحتوي على رموز الدوائر فحسب، بل تعمل أيضًا على تخزين تفاصيل خصائص الأجهزة، مثل جهد الانهيار وحد الطاقة لصمام دايود زينر. ويمكنك اختيار قيم المكونات الشائعة، مثل المقاومات والمكثفات، وتغييرها بسهولة من أجل تعديل تصميماتك. وتستخدم البرامج هذه المعلومات لتمكينك من محاكاة عملية تشغيل الدائرة. ويمكنك تضمين مجموعة كاملة من الأدوات الافتراضية، مثل: مقياس الجهد ومقياس التيار وراسمات الذبذبات وبعض الأجهزة الأكثر تعقيدًا (مثل محلل الطيف أو مخطط بود) بهدف قياس الإشارات عند أي نقطة في الدائرة.

تستخدم الغالبية العظمى من الحزم برنامجًا يُسمى SPICE لتنفيذ عملية المحاكاة. ويُضمن هذا البرنامج في حزمة البرامج، لذا لا يلزمك معرفة الكثير عنه في هذه المرحلة.

ستسمح حزمة البرامج الخاصة بك أيضًا بتصميم الدوائر الرقمية (المُناقشة في *الجزء (ب)*، صفحة 25 وما يليها) ومحاكاتها. وتحتوي المكتبات الرقمية على البوابات الأساسية والعائلات المنطقية القياسية.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 3 24/06/2025 05:23:15 ص

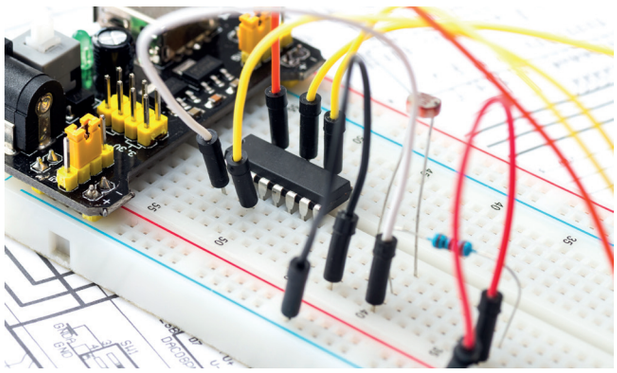
وتتوافر بعض الحزم التي تسمح لك ببناء ما يُسمى بالتصاميم الهرمية، حيث تعمل على تصميم وحدة ما، ثمّ تستخدم عدة وحدات لبناء وحدة أكبر وهكذا.

يمكن أن تنطوي الدوائر الرقمية على مشكلات تتعلق بالتوقيت، والتي قد تكون أحيانًا صعبة الحل. وتتوافر أجهزة تحليل منطقية يمكنها مقارنة الإشارات في نقاط متعددة في الدائرة للتحقق من حدوث التغييرات في الوقت المناسب، ولكنها قد تكون مكلفة للغاية. وتتيح لك المحاكاة التحقق من أن الإشارات تأخذ الوقت الكافي للاستقرار قبل أن تؤثر في جزء آخر من الدائرة.

أساليب بناء الدائرة

طرق إعداد النماذج الأولية

بعد تنفيذ التصميم والمحاكاة الأولية، تتمثل الخطوة التالية في بناء دائرة نموذجية لاختبار ما إذا كان تصميمك يعمل بشكلٍ عملي أم لا. وتتوافر العديد من طرق إعداد النماذج الأولية المتاحة، ومنها أنظمة التوصيل القبسي (Plug-in) التي تعتبر مفيدة في المراحل الأولى إذ تتيح لك تحريك المكونات بسهولة وتجربة قيم مختلفة. وهناك أيضًا الأنظمة الملحومة (Soldered) التي تتميز بكونها أكثر متانة، لكنها ليست سهلة التعديل إذا كنت بحاجة لإجراء تغييرات.

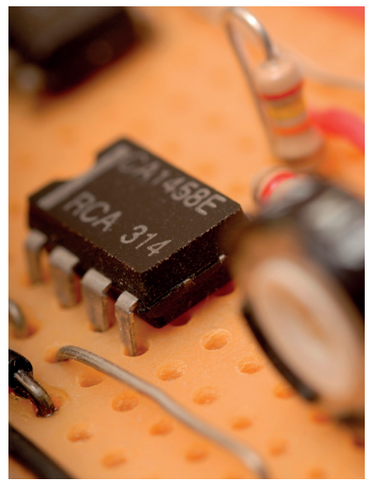


الشكل 19.2 نموذج أولي للدائرة على لوحة التجارب.

يُعرف أكثر أنواع أنظمة التوصيل القبسي شيوعًا باسم لوحة التجارب (انظر الشكل 19.2)، وهي عبارة عن كتلة بلاستيكية تحتوي على ثقوب مرتبة في مجموعات متصلة بمشابك النابض. وعادةً ما تكون الثقوب مرتبة عادةً بمسافة 0.1 بوصة (2.54 مم) بين كل منها. أما المسافة بين الكتل عبر الخط المركزي تبلغ 0.3 بوصة (7.62 مم)، وهي المسافة نفسها بين الدبابيس في الحزم المزدوجة على الخط (DIP) المستخدمة في العديد من الدوائر المتكاملة. وعليك إدخال المكونات مثل المقاومات والمكثفات وروابط أسلاك التوصيل في هذه الثقوب بغرض إكمال بناء الدائرة. وقد تجد أن استخدام لوحات التجارب محبطًا عند محاولة استخدامها مع الدوائر الكبيرة والمعقدة، حيث قد تواجه مشكلات في التوصيلات وفي الحفاظ على تباعد المكونات. إضافة إلى ذلك، قد تكتشف أن بعض أطراف المكونات لا تتناسب مع الثقوب.

تحتوي لوحة فيروبورد (انظر الشكل 19.3) على شبكة من الثقوب بمسافة تباعد 0.1 بوصة (2.54 مم). يمكنك تركيب المكونات من خلال الثقوب، حيث تكون المكونات على الجانب الفارغ من اللوحة. وعادةً ما تكون اللوحة مصنوعة من الراتنج فينولي أو أحيانًا تكون لوحة مقواة بالألياف الزجاجية. ويحتوي الجانب العكسي من اللوحة على مسارات نحاسية موازية تمتد بطول اللوحة. تُلحَم أطراف المكونات وروابط التوصيل بالمسارات. وتتلاءم مقاسات "الحزم المزدوجة على الخط" مع المصفوفة. وعليه، يلزم رسم المخطط بعناية. ويتعين عليك قطع المسارات في أماكن معينة لفصل المكونات المستقلة. ومن الأفضل تخطيط التصميم على شبكة قبل بدء عملية البناء.

يمكنك استخدام بديلًا للوحة فيروبورد، وهو لوحة الشرائح، لبناء دائرة دائمة أكثر، ومن المقرر أن تكون التوصيلات أكثر موثوقية. كما يمكنك شراء عدة أنواع من ألواح الشرائح.



الشكل 19.3 لوحة التوصيل "فيروبورد".

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 4 24/06/2025 05:23:17 ص

هناك بديل آخر وهو لوحة الشبكة المثقوبة التي تحتوي فقط على ثقوب معزولة لتركيب المكونات. وفيها تعمل على لحام المكونات على اللوحة وربط المكونات من نقطة لأخرى، إما باللحام وإما عن طريق لف الأسلاك (وهي الطريقة الأقل شيوعًا). وتعتبر هذه الطريقة مفيدة في الدوائر الصغيرة والبسيطة التي تحتوي على عدد قليل من المكونات.

طرق البناء الدائمة

بمجرد محاكاة التصميم الخاص بك واختبار أنه يعمل باستخدام طريقة النموذج الأولي، ربما ترغب في إنشاء دائرة دائمة أكثر يمكن إعادة إنتاجها اقتصاديًا. وقد يحتوي برنامج التصميم الخاص بك على وسيلة لتحويل التصميم التخطيطي الخاص بك إلى تخطيط خاص بلوحة دوائر مطبوعة (PCB). وتحقيقًا لذلك، تتوافر بعض البرامج التي ستعمل تلقائيًا على توجيه مسارات الاتصال نيابةً عنك. قد تتطلب الدوائر الأكثر تعقيدًا لوحات دوائر مطبوعة مزدوجة الوجهة، والتي تتضمن مسارات على جانبي اللوحة. ومن المزايا الكبيرة للوحات دوائر مطبوعة مزدوجة الوجهة أنه يمكن إنتاجها بكميات كبيرة.

إن تصميم لوحة الدوائر المطبوعة يعني أنه يمكنك مراعاة أطوال أطراف المكونات المختلفة، والرقائق، والمكونات المثبتة على السطح، وغيرها من العناصر، وهو ما قد يكون من الصعب مراعاته في النموذج الأولي.

اختبار الدوائر التناظرية الفعلية

من المهم أن تعرف ما هي الفولتية والتيارات والأشكال الموجية المتوقعة عند النقاط الرئيسة في الدائرة التي تخضع للاختبار، وذلك لكي تتمكن من مقارنتها بالقيم التي تقيسها. وتتمثل الأدوات الرئيسة التي يلزم أن تكون قادرًا على استخدامها لاختبار الدوائر التناظرية في مصدر إمداد الطاقة الثابت وجهاز القياس متعدد الأغراض وراسم الذبذبات ومولد الإشارات.

تأكد من أنك على دراية بكيفية توصيل جهاز قياس متعدد الأغراض واستخدامه بشكلٍ صحيح لقياس الجهد والتيارات. يمكنك أيضًا فحص قيم المقاومات واختبار الصمامات الثنائية (الدايود) إلى جانب، في معظم أجهزة القياس متعدد الأغراض، الترانزستورات بشرط ألا تكون الدائرة مزودة بالطاقة.

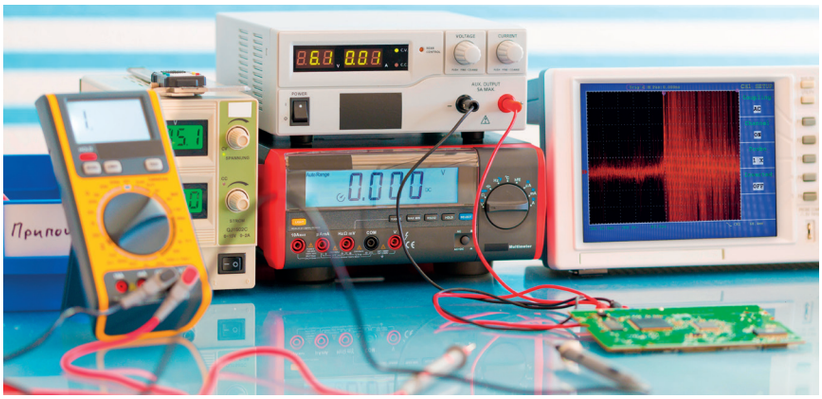
مولد الإشارات هو مصدر للإشارات ذات ترددات مختلفة. وعادةً ما تكون الوظائف المتاحة هي الموجات الجيبية والمثلثية والمربعة. ويمكنك تغيير تردد الإشارة وسعتها وقد تتمكن أيضًا من ضبط دورة العمل (جزء المدة التي تكون فيها الإشارة أو النظام نشطًا) للشكل الموجي. وستكون معظم مولدات الإشارات التي من المحتمل أن تستخدمها عبارة عن مولدات تردد صوتي تتراوح من حوالي 0.03 هرتز إلى 3 ميجاهرتز. وقد تحتوي على مقاومات خرج "منخفضة" و"مرتفعة" لتمكين التوافق مع الأحمال المختلفة – على سبيل المثال، مقاومة منخفضة للتوصيل المباشر بمكبر الصوت أو مقاومة عالية للتوصيل بجهاز راسم الذبذبات.

يعمل راسم الذبذبات على رسم الجهد على المحور الرأسي مقابل الوقت على المحور الأفقي. يمكنك تغيير حساسية محور الجهد عن طريق ضبط الكسب ($V\ cm^{-1}$). وتسمح لك راسمات الذبذبات ثنائية المسار بمقارنة إشارتين في وقتٍ واحد. وهذه ميزة مفيدة للغاية عند قياس كسب المكبر، حيث ستتمكن من رؤية إشارات الدخل والخرج على الشاشة نفسها في الوقت نفسه. كما يمكنك التحكم في كسب كل مسار على حدة. وتغير قاعدة الزمن ($s\ cm^{-1}$) السرعة التي تنتقل بها نقطة تغير الإشارة عبر الشاشة. وعادةً ما تضبط قاعدة الزمن لعرض ما يزيد عن دورتين كاملتين للإشارة (الإشارات) التي تقيسها. ومن المهم التأكد من أن ضوابط تحكم الكسب معينة على وضع "المعايرة" إذا كنت ترغب في أخذ قياسات دقيقة. وقد يتعين عليك أيضًا ضبط "التحكم في الثبات" للتأكد من أن كل مسار عبر الشاشة يبدأ من النقطة نفسها حتى تتمكن من رؤية مسار ثابت.

يوضح الشكل 19.4 بعض المعدات الأساسية الخاصة بالاختبار الإلكتروني. وتتمثل الأدوات الأكثر تعقيدًا التي قد تستخدمها من حينٍ لآخر في مخطط بود ومحلل الطيف وعداد التردد.

يمكن أيضًا استخدام جهاز قياس متعدد الأغراض وراسم ذبذبات لاختبار الدوائر الرقمية (بحسب ما جرى مناقشته في *الجزء ب*، صفحة 25 وما يليها)، ومع ذلك قد تحتاج إلى استخدام بعض الأدوات الإضافية.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 5 24/06/2025 05:23:17 ص



الشكل 19.4 معدات الاختبار الإلكترونية الأساسية.

يعطي المجس المنطقي مؤشرًا مرئيًا لما إذا كانت الإشارة عند المستوى المنطقي 0 أو المستوى المنطقي 1، وقد يكون قابلًا للتبديل بغرض استخدامه مع العائلات المنطقية المختلفة. ويمكن استخدام مجس منطقي مع نابض منطقي بغرض التحقق من تغير المستوى المنطقي على النحو المتوقع. ونبين أن النابض المنطقي يشبه المجس المنطقي، لكنه يضخ إشارة رقمية عند نقطة معينة. وتستخدم العديد من الدوائر الرقمية مدخلات ومخرجات منطقية متعددة. إضافة لذلك، يمكنك استخدام مشبك منطقي للاتصال بدائرة متكاملة (IC) بغرض مراقبة جميع الدبابيس في الوقت نفسه. هناك أيضًا المحلل المنطقي وهو عبارة عن أداة اختبار أكثر تعقيدًا تسجل العديد من الإشارات في وقت واحد وتعرضها على الشاشة. ويمكنك إعداد المحلل ليتفاعل مع حدث معين وجمع العينات وعرضها. يمكن للمحلل التحقق من أمور مثل الإشارات التي لا تغير أبدًا المستوى المنطقي الخاص بها (الأعطال "العالقة") أو الإشارات التي تتغير دائمًا معًا (دائرة قصيرة محتملة). يمكنك أيضًا فحص المشكلات المتعلقة بالتوقيت، والتي قد تتسبب في حدوث بعض الأخطاء. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام مولد الكلمات لإنشاء أنماط البِتَّات.

اتبع هذه الخطوات للتحضير للعمل الذي ستنفذه في هذه الوحدة:

1. تعرّف أدوات القياس التي يتعين عليك استخدامها.
2. افحص نوع جهاز القياس متعدد الأغراض الذي ستستخدمه. تدرب على قياس الجهد والتيارات في ما يتعلق بالتيار المباشر (DC) والتيار المتناوب (AC) منخفض الجهد في الدوائر البسيطة.
3. استخدم جهاز القياس متعدد الأغراض في قياس قيم المقاوم ولاحظ ما يحدث عند قياس القيم في الدوائر. (تأكد من عدم توصيل الطاقة.)
4. اضبط مولد الإشارات لإعطاء خرج جيبي بتردد 1 كيلو هرتز. وصل الإشارة براسم ذبذبات واضبط السعة على 2 فولت. اضبط كسب الجهد في راسم الذبذبات بحيث يكون المسار الكامل مرئيًا ومرتفعًا قدر الإمكان. اضبط قاعدة الزمن لراسم الذبذبات لإعطاء دورتين كاملتين تقريبًا على الشاشة.
5. شاهد ما يحدث إذا قمت بتغيير الإشارة لتوليد موجة مثلثية، ثمّ موجة مربعة.

أجهزة الصمام الثنائي والدوائر التي تعمل بالصمام الثنائي

أشباه الموصلات

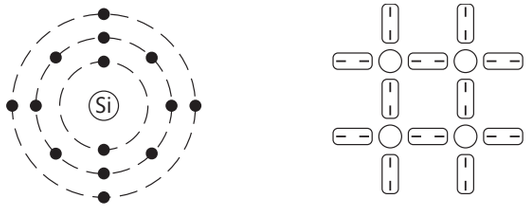
يعتبر السيليكون مادة **أشباه الموصلات** الأكثر استخدامًا. يحتوي السيليكون على الرقم الذري 14 ويقع في المجموعة الرابعة من الجدول الدوري. وتتضمن ذرة السيليكون أربعة إلكترونات تكافؤ، والتي تشكل روابط تساهمية مع أربع ذرات أخرى لتشكيل بنية بلورية (انظر الشكل 19.5 في الصفحة التالية). وتعتبر الروابط التساهمية قوية للغاية، لذلك يوجد عدد قليل جدًا من الإلكترونات "الحرة" التي يمكنها التحرك

المهارات

- المبادرة
- التوجيه الذاتي

يتطلب إنجاز التحقيقات بدقة تركيزًا وجهدًا.
في مكان العمل، قد تضطر إلى العمل بشكل مستقل في التحقيقات. يجب أن يكون لديك تحفيز ذاتي وقادرًا على استخدام المبادرة.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 6 24/06/2025 05:23:18 ص

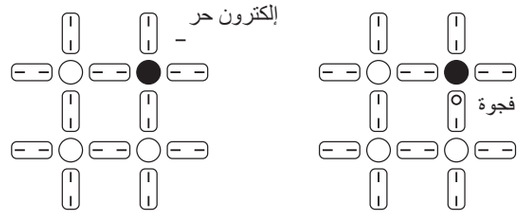


هيكل الشبكة الذرية هيكل ذرة السيليكون

الشكل 19.5 ذرة السيليكون وبنية الشبكة الذرية.

في درجات الحرارة المنخفضة. لذلك، فإن السيليكون الأصلي يتصرف بشكلٍ أقرب إلى **العازل**. وفي ظل زيادة درجة الحرارة، تكتسب الذرات الطاقة ويمكن كسر المزيد من الروابط التساهمية. فكلما زادت درجة الحرارة، زاد عدد الروابط المكسورة وبالتالي عدد الشحنات الحرة القادرة على التوصيل. وعندما يكتسب الإلكترون طاقة كافية لكسر الرابطة، تصبح الرابطة التساهمية الناتجة غير متوازنة كهربائيًا. وفي الواقع، يحمل "الثقب" الذي يبقى شحنة موجبة تعادل في مقدارها شحنة الإلكترون.

يمكنك زيادة موصلية أشباه الموصلات الجوهرية عن طريق إدخال كميات صغيرة من الشوائب. وهذا ما يعرف باسم التشويب. يوضح الشكل 19.6 عملية تشويب الشبكة البلورية للسيليكون.



المجموعة الثالثة: التشويب، النوع p المجموعة الخامسة: التشويب، النوع n

الشكل 19.6 تأثير التشويب في الشبكة البلورية للسيليكون.

بالنسبة لعنصر من المجموعة الخامسة من الجدول الدوري، مثل الأنتيمون (Sb)، تحتوي كل ذرة على خمسة إلكترونات تكافؤ وتُسمى خماسية التكافؤ. وفي حالة استبدال ذرة السيليكون والاستعاضة عنها بذرة الأنتيمون، فإن كل ذرة من الأنتيمون توفّر إلكترونًا واحدًا أكثر مما هو مطلوب لإكمال الروابط التساهمية في الشبكة البلورية، ثمّ يسهم كل إلكترون من هذه الإلكترونات في عملية التوصيل. يُطلق على الشوائب من المجموعة الخامسة اسم العناصر المانحة، ويُشار إلى المادة المشوبة باسم النوع السالب نظرًا لأن الإلكترونات تحمل شحنة سالبة.

بالنسبة لعنصر من المجموعة الثالثة من الجدول الدوري، مثل البورون (B)، تحتوي كل ذرة على ثلاثة إلكترونات تكافؤ وتُسمى ثلاثية التكافؤ. وفي حالة استبدال ذرة السيليكون والاستعاضة عنها بذرة بورون، فإن كل ذرة بورون توفّر إلكترونًا واحدًا أقل مما هو مطلوب لإكمال الروابط التساهمية في الشبكة البلورية. وهذا ينتج عنه "ثقبًا"، وتسهم كل من هذه الثقوب في عملية التوصيل. ويُطلق على الشوائب من المجموعة الثالثة اسم العناصر المستقبلة، ويشار إلى المادة المشوبة بالنوع الموجب نظرًا لأن الثقوب تحمل شحنة موجبة.

الصمام الثنائي (الدايود) ذو الوصلة PN

إذا شوبت بلورة سيليكون مفردة بعناصر مستقبلة على جانب وعناصر مانحة على الجانب الآخر، تتشكل وصلة PN. في البداية، يوجد تدرج تركيز للشحنة عبر البلورة، لذلك ستتحرك الإلكترونات نحو منطقة النوع p بينما تتحرك الثقوب نحو منطقة النوع n. ستتحد الثقوب والإلكترونات في المنطقة المركزية،

المصطلحات الرئيسة

أشباه الموصلات – مادة مثل السيليكون (Si) أو الجرمانيوم (Ge) أو زرنيخيد الغاليوم (GaAs) لها خصائص كهربائية تقع بين خصائص **الموصلات** والعوازل.

- تُسمى مواد أشباه الموصلات النقية بأشباه الموصلات الداخلية.
- تحتوي أشباه الموصلات الخارجية على كميات ضئيلة جدًا من الشوائب المُختارة لزيادة الموصلية. يطلق على عملية إدخال كميات مُقاسة من الشوائب مصطلح التشويب.

الموصل – مادة لها مقاومة منخفضة للغاية وتسمح بمرور التيار الكهربائي بسهولة. وتكون معظم الموصلات الجيدة على هيئة معادن، مثل النحاس والألومنيوم والفضة.

العازل – مادة لها مقاومة عالية للغاية. وعادةً ما تكون غير معدنية. من الأمثلة على العوازل الجيدة البلاستيك والمطاط.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 7 24/06/2025 05:23:19 ص

المصطلحات الرئيسة

الأنود – الاتصال بالمادة من النوع P.

الكاثود – هو الاتصال بالمادة من النوع N.

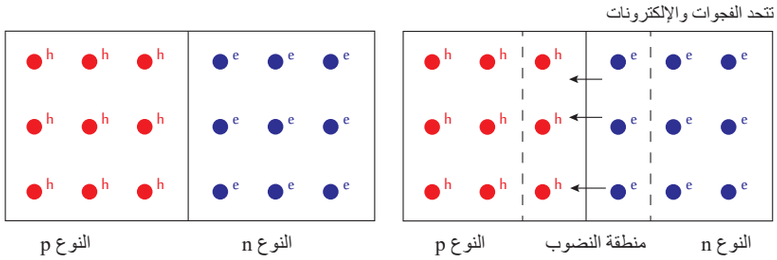
جهد الحاجز – الحد الأدنى لجهد الانحياز الأمامي اللازم لبدء التوصيل.

الانحياز الأمامي – يصف الصمام الثنائي (دايود) في الحالات التي يكون فيها الأنود أكثر إيجابيةً من الكاثود.

الانحياز العكسي – يصف الصمام الثنائي (دايود) في الحالات التي يكون فيها الأنود أكثر سلبيةً من الكاثود.

حاملات الشحنة الأكثرية – حاملات الشحنة الناتجة عن عملية التشويب، وتكون عبارة عن فجوات في المواد من النوع p وإلكترونات في المواد من النوع n.

حاملات الشحنة الأقلية – الفجوات في المادة من النوع n والإلكترونات في المادة من النوع p الناتجة عن أزواج الفجوات – الإلكترونات المتولدة حراريًا في الشبكة البلورية للسيليكون.



الشكل 19.7 تكوين منطقة النضوب في وصلة PN.

مكونة منطقة لا تحتوي على شحنات حرة، تُسمى منطقة النضوب (انظر الشكل 19.7 في الصفحة الآتية). وسيجري الوصول إلى حالة التوازن حيث يكون عرض منطقة النضوب هذه ثابتًا إلى حدٍ ما. ستعتمد القيمة الفعلية على العديد من المعلمات، بما في ذلك تركيزات التشويب النسبية للنوعين p وn ودرجة الحرارة. تُشكل منطقة النضوب حاجزًا أمام حركة ناقلات الشحنات الحرة عبر الحدود. ويلزم تطبيق الحد الأدنى من الجهد الأمامي لتجاوز جهد الحاجز حتى يتدفق التيار.

وصلة PN المنحازة للأمام

إذا وصلت الطرف الموجب لمصدر جهد مناسب **بأنود** في وصلة PN (الرسم التخطيطي ناحية اليسار في الشكل 19.8)، يعمل الجهد على تقليص منطقة النضوب بشكلٍ فعلي. عندما يكون الجهد المطبق كافيًا لتجاوز **جهد الحاجز**، يمكن للإلكترونات والثقوب التحرك بحرية عبر الوصلة، حيث يسهم كلاهما في التيار الكلي.



الشكل 19.8 انحياز الصمام الثنائي بوصلة PN .

وصلة PN المنحازة عكسيًا

يؤدي عكس مصدر الجهد إلى توسيع منطقة النضوب بشكل فعلي، ما يؤدي إلى إنشاء حاجز أكبر أمام حركة **حاملات الشحنة الأكثرية** (الرسم التخطيطي ناحية اليمين في الشكل 19.8).

تحتوي منطقة النوع n على الإلكترونات الحرة الأكثرية من ذرات العناصر المانحة، إضافة إلى الثقوب الأقلية التي يجري إنشاؤها بفعل الاضطراب الحراري لشبكة السيليكون البلورية. وبالطريقة نفسها، توجد إلكترونات أقلية في منطقة النوع p. وستجد هذه الإلكترونات ظروف الانحياز بحيث يتسبب المجال الكهربائي (تدرج الجهد) عبر الوصلة في "سحبها". وعلى الرغم من أن هذا التيار العكسي عادةً ما يكون صغيرًا للغاية، إلا أنه يمثل أهمية كبيرة. فإذا كان الجهد العكسي مرتفعًا، سيجري تسريع **حاملات الشحنة الأقلية** ويمكن أن يحدث "انكسار انهياري"، وهو وضع غير قابل للاسترداد عادةً.

يحتوي نوع الدايود الذي من المرجح أن تستخدمه على وصلة PN قياسية كما هو موضح أعلاه. ويمكن تجميع هذه الدايودات في أنواع الإشارات الصغيرة، المستخدمة في تطبيقات التيار المنخفض، ودايودات المقوم، المستخدمة في تطبيقات التيار العالي والجهد العالي.

ويعتبر الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) نوعًا شائعًا آخر من أنواع الدايود. في حالة توصيل LED في وضع الانحياز الأمامي، يتدفق التيار ويتسبب ذلك في إنتاج الضوء. وتتوافر مجموعة متنوعة من الألوان. وقد وجدت التطورات الأخيرة في تكنولوجيا LED طريقها بسرعة إلى تطبيقات الإضاءة والعرض، مثل أن تصبح الشكل الرئيس للإضاءة منخفضة الطاقة وعنصرًا مهمًا في معظم شاشات التلفزيون وأجهزة الحاسوب. تعمل الدايودات الليزرية أيضًا على إنتاج الضوء، لكن الفرق الرئيس هو أن الضوء المنتج بواسطتها يُعد متماسكًا. ويجري استخدامها في مشغلات DVD وBlu-ray والمؤشرات الليزرية.

تُستخدم الدايودات الضوئية في الكشف عن الضوء، وهي تنطوي على عدة أنواع، وعادةً ما تُستخدم في الانحياز العكسي. ويجري استخدامها في نطاق واسع في تطبيقات الاتصالات.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 8 24/06/2025 05:23:19 ص

وتُستخدم دايودات زينر في الانحياز العكسي لتوفير جهد مرجعي ثابت. عادةً ما يكون لديها منطقة نضوب ضيقة بسبب تركيزات التشويب في مناطق من النوع p والنوع n. وتنهار عند مستوى جهد معين (يُسمى جهد زينر). ويتعين عليك الحد من التيار باستخدام المقاوم المتسلسل لتجنب التلف الدائم.

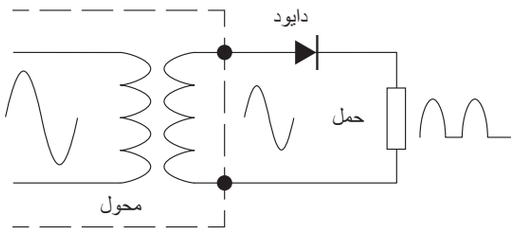
التقويم

إن قدرة الدايود على توصيل التيار في اتجاه واحد وحجبه في الاتجاه الآخر تُعد مفيدة في عدد من التطبيقات، وأكثرها شيوعًا هو التقويم، أي تحويل إشارة التيار المتناوب (a.c.) إلى إشارة تيار مستمر (d.c.).

في بقية هذا الجزء، نستكشف الدوائر المستخدمة لتطوير مصدر طاقة منظم للتيار المستمر منخفض الجهد. بالنسبة لكل نوع من أنواع الدوائر:

- استخدم حزمة التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) لرسم المخطط.
- حاكي الخرج باستخدام أجهزة قياس افتراضية وراسم الذبذبات.
- وصل الدائرة باستخدام نظام النموذج الأولي وقس الإشارات.
- قارن النتائج التي حصلت عليها من القياس ومن المحاكاة.

مقوم نصف الموجة



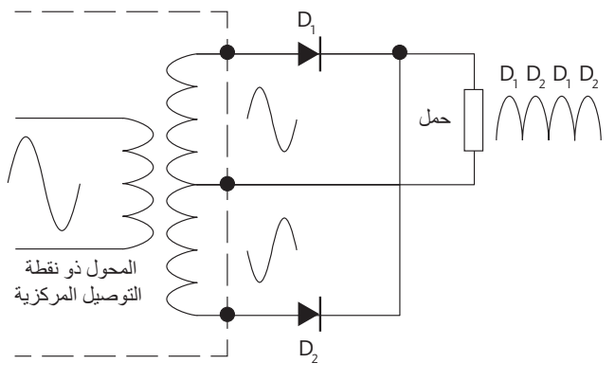
الشكل 19.9 مقوم نصف موجة.

يوضح الشكل 19.9 دائرة مقوم نصف الموجة. يكون الدايود منحازًا للأمام على نصف الدورة الموجب، ويعمل على تمرير التيار. وسيكون التيار الذي يمر عبر الحمل بنفس شكل مصدر الجهد الذي ينتجه. ويكون الدايود منحازًا عكسيًا على نصف الدورة السالب، لذا لن يتدفق أي تيار عبر الحمل على نصف الدورة السالب. ويجب اختيار الدايود بحيث يمكنه تحمل الجهد العكسي الأقصى (PIV).

مقوم الموجة الكاملة

ندرس نوعين من دوائر مقوم الموجة الكاملة.

- **المحول ذو نقطة التوصيل المركزية**



الشكل 19.10 مقوم الموجة الكاملة بالمحول ذو نقطة التوصيل المركزية

المهارات

- التعلم المستمر

مِن أبرز التطورات التي شهدتها الإضاءة المنزلية في السنوات الأخيرة استخدام الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، وما تزال الجهود جارية في تطوير أجهزة واستخدامات جديدة في هذا المجال.

بحث

تحقق من أنواع الصمامات الثنائية المذكورة أعلاه وتطبيقاتها النموذجية.

في ما يأتي بعض أنواع الصمامات الثنائية الإضافية التي يمكنك التحقق منها:

- الصمام الثنائي شوتكي
- الصمام الثنائي النفقي
- الصمام الثنائي المتغير

المهارات

- التحليل

عند التفكير في كيفية تطور دوائر التقويم، فإنك تُحلل المعلومات. قد يكون التحليل وصفيًا، أو قد يتضمن استخدام المهارات الرياضية.

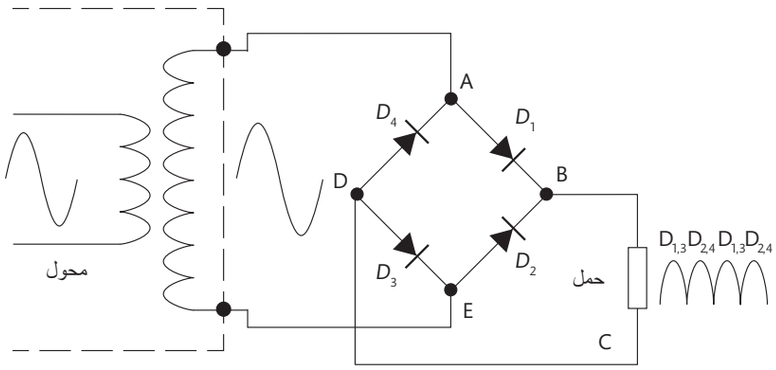
XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 9 24/06/2025 05:23:19 ص

يوضح الشكل 19.10 في الصفحة السابقة دائرة واحدة لتقويم الموجة الكاملة، وهي المقوم ثنائي الطور. ويكون الجهد في كل نصف من الملف الثانوي للمحول في طورين متعاكسين لبعضهما بعضًا. ويجري التعامل مع نقطة التوصيل المركزية بوصفها النقطة المرجعية. يكون الدايود D_1 منحازًا للأمام في نصف الدورة الموجب بينما يكون الديواد D_2 منحازًا عكسيًا. ويتدفق التيار عبر الحمل (من الأعلى إلى الأسفل كما هو مرسوم) عبر D_1. وفي نصف الدورة السالب، يكون D_1 منحازًا عكسيًا وD_2 منحازًا للأمام. ويتدفق التيار عبر الحمل (من الأعلى إلى الأسفل كما هو مرسوم) عبر D_2. ينتج عن ذلك تدفق التيار على كل من نصفي الدورتين عبر الديواد المنحاز للأمام. ولا يمكن أن يتدفق التيار في الاتجاه الآخر. يظل الخرج عند القطبية نفسها طوال الوقت، ولم يعد متناوبًا بل أصبح تيارًا مستمرًا نابضًا. ويكون التردد ضعف تردد مصدر التيار. ويجب أن يكون لدى كل دايود القدرة على تحمل ضعف قيمة الجهد العكسي الأقصى المستخدمة في تقويم نصف الموجة.

لن يقرأ جهاز القياس متعدد الأغراض المتصل عبر الحمل القيمة القصوى للشكل الموجي؛ بل سيقرأ متوسط القيمة على مدار الدورة، والتي يمكن إيجادها من خلال حساب المساحة أسفل المنحنى وقسمة الناتج على المدة الزمنية. ويمكن إثبات أن هذه القيمة المتوسطة تُعطى من خلال:

$$V_{avg} = \frac{V_{peak}}{\pi}$$

- **المقوم الجسري ذو الموجة الكاملة**



الشكل 19.11 المقوم الجسري ذي الموجة الكاملة.

يستخدم المقوم الجسري ذو الموجة الكاملة (الشكل 19.11) أربعة صمامات ثنائية، D_1 وD_2 وD_3 وD_4، والتي تكون متصلة بطريقة تجعل الأزواج المتقابلة تتوصل معًا. ويجري توجيه التيار خلال الحمل في الاتجاه نفسه (انظر الشكل 19.12 في الصفحة الآتية).

تستخدم الإمدادات العملية غالبًا وحدات المقوم الجسري، والتي تحتوي على أربعة صمامات ثنائية مدمجة بوصفها عنصر واحد بالدائرة.

التسوية (مرشح)

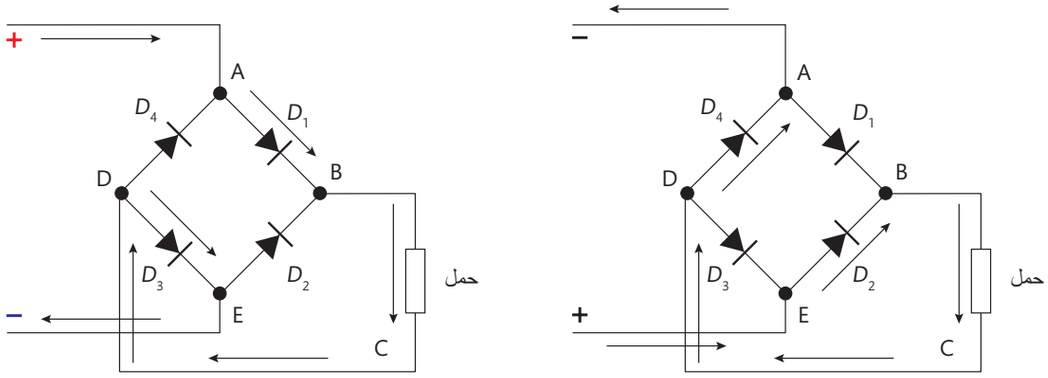
تُعد أبسط طريقة لتسوية النبضات الناتجة عن المقوم هي استخدام مكثف احتياطي (انظر الشكل 19.13 في الصفحة الآتية). يشحن هذا المكثف في أثناء ارتفاع شكل الموجة ويفرغ في أثناء تراجعها. يجب اختيار قيمة المكثف بحيث تقلل تموج الجهد.

منظم دايود زينر

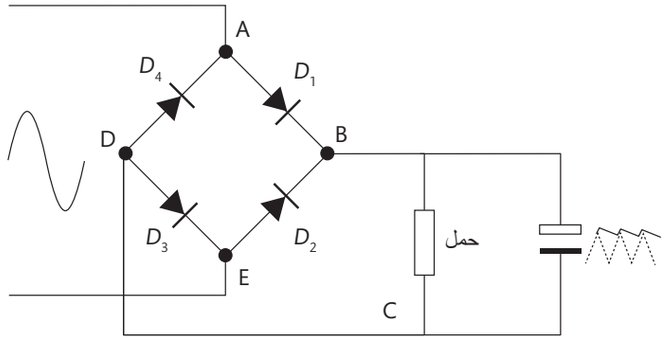
وكما لاحظت سابقًا، يُستخدم منظم دايود زينر في الانحياز العكسي. وصُممت هذه المنظمات لتوفّر جهد انهيار عكسي ثابت. على سبيل المثال، يوفر منظم دايود زينر من النوع NXP BZX79-C5V1، 113، 5.1 فولت ٪5 0.5 واط جهد زينر قدره 5.1 فولت ± 5%، مع قدرة تبديد قصوى تبلغ 0.5 واط. ويُلاحَظ

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 10 24/06/2025 05:23:19 ص

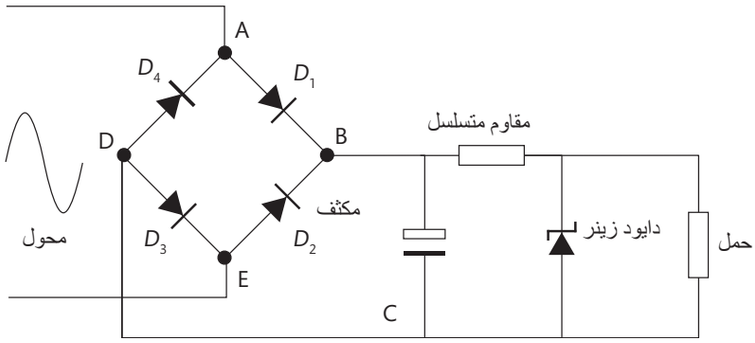
أن المنظم يجب أن يتحمل جميع تيارات الخرج في حال فصل الحمل. يحمي المقاوم المتسلسل المنظم عن طريق تقييد التيار الذي يمكن أن يتدفق (انظر الشكل 19.14).



الشكل 19.12 تدفق التيار في المقوم الجسري ذي الموجة الكاملة



الشكل 19.13 المقوم الجسري ذو الموجة الكاملة مع مكثف تنعيم.



الشكل 19.14 المقوم الجسري ذو الموجة الكاملة مع مكثف تمهيد مع صمام ثنائي زينر منظم للجهد.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 11 24/06/2025 05:23:20 ص

مثال عملي

احسب القيمة المُفضّلة الدنيا لمقاوم متسلسل لمصدر طاقة منظّم بصمام ثنائي زينر 5.1 فولت، إذا كان جهد الدخل للمُنظّم 12 فولت والقدرة القصوى للصمام الثنائي زينر 0.5 واط.

الحل:

الحد الأقصى للتيار الذي يمكن أن يتدفق عبر الصمام الثنائي زينر هو:

$$I_{max} = \frac{P}{V_Z} = \frac{5.0}{5.1} = 0.09804\ A$$ أو 98.04 mA.

الحد الأدنى لقيمة المقاوم المتسلسل هو:

$$R_S = \frac{V_S - V_Z}{I_{max}} = \frac{21 - 1.5}{98.04 \times 10^{-3}} = 70.4\ \Omega$$.

حدد أقرب قيمة مفضلة للمقاوم: $R_S = 82\ \Omega$.

المهارات

- حل المسائل
- التفسير
- التحليل
- اتخاذ القرار

عندما تحل مسألة ما، يجب عليك أولًا تفسير المعلومات المقدمة لك. في المثال العملي، حُللت المسألة رياضيًا. ثم يتعين عليك اتخاذ قرار بشأن مُكَوِّن متاح واقعيًا، بدلًا من قيمة نظرية.

وقفة للتفكير

1 اشرح الفرق بين الموصلات والعوازل وأشباه الموصلات.

2 ما المقصود بالتشويب وكيف يؤثر في خصائص مادة أشباه الموصلات؟

3 حدّد الأنواع المختلفة للصمام الثنائي من رموزها في مخططات الدوائر. اشرح كيفية عملها والغرض من استخدامها.

تلميح استخدم الإنترنت لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن تصنيع الصمامات الثنائية وتشغيلها.
استخدم حزمة CAD لرسم مخططات الدوائر التخطيطية ومحاكاة تشغيل الصمامات الثنائية.
اصنع نماذج أولية للدوائر وتدرّب على أخذ القياسات.

توسيع الأفق قارن النتائج التي حصلت عليها من عمليات المحاكاة والقياسات التي أجريتها. هل تتطابق مع ما تتوقعه؟

أجهزة الترانزستور والدوائر التي تعمل بالترانزستور

هناك فئتان رئيستان من الترانزستورات: الترانزستور الوصلي ثنائي القطب (BJT) وترانزستور الأثر الحقلي (FET). أعلن باردين وبراتين عن مبدأ الترانزستور لأول مرة عام 1948. وصيغ مصطلح "ترانزستور" كاختصار لمصطلح "مقاوم النقل"، ما يشير إلى أن تيارًا كبيرًا يتم التحكم فيه بواسطة تيار أصغر. ثم، أسهم شُوكلي في تطوير البنية ثنائية القطب والتطور اللاحق لعدد من عناصر التكبير والتبديل الإلكتروني. واقترح شوكلي هيكل ترانزستورات الأثر الحقلي في عام 1948، ولكن تم تقييد تطويرها حتى تم التأكد من فوائد استخدامها في الدوائر المتكاملة.

الترانزستور ثنائي القطب

الترانزستور الوصلي ثنائي القطب عبارة عن جهاز ثلاثي الأطراف. يوصل كل طرف بمنطقة مشوَّبة واحدة من نوع NPN أو PNP 'سندويتش'. تُعرف المناطق الثلاث باسم الباعث والمجمع والقاعدة (انظر الشكل 19.15 في الصفحة الآتية).

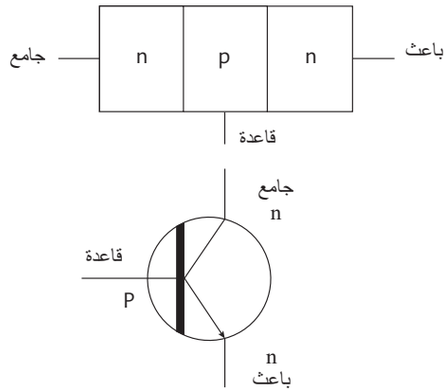
يشير السهم الموجود على الباعث في رمز الدائرة إلى اتجاه تدفق التيار التقليدي. ستجد أن الترانزستورات ثنائية القطب من نوع NPN تستخدم في نطاق واسع أكثر من الترانزستورات من نوع PNP. يختلف رمز PNP فقط في اتجاه السهم، وستكون للدوائر التي تستخدم ترانزستورات من نوع PNP أقطاب معاكسة. يوضح الرسم التخطيطي تكوينًا متماثلًا متعدد الطبقات، حيث يكون التشويب متطابقًا في منطقتي الباعث والمجمع. ومع ذلك، فإن هذا التكوين يُعد نادر الاستخدام في التطبيقات العملية. عادة ما تكون منطقة الباعث أصغر ماديًا من منطقة المجمع ولديها تركيز أعلى من التشويب.

المهارات

- الاستدلال المنطقي/الحجة

نوع من الاستدلال يُعرف باسم الاستقراء، يُبنى على مُعطياتٍ أو مُلاحظاتٍ جزئيةٍ لوضع قواعد أو مبادئ عامة. ويمكن استخدام هذه المبادئ لتحليل المسائل الجديدة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام بيانات المكونات والقواعد الخاصة بطريقة عملها مع البرامج لمحاكاة كيفية عمل الدائرة.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 12 24/06/2025 05:23:20 ص



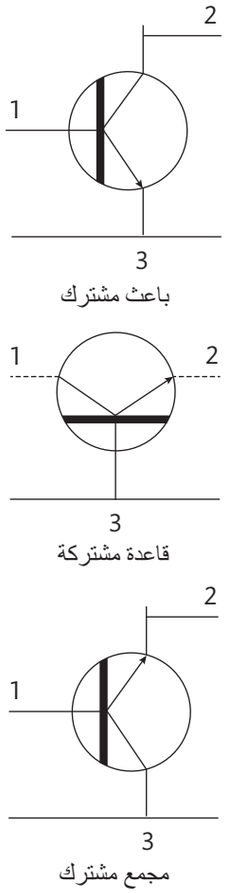
الشكل 19.15 رسم تخطيطي ورمز الدائرة لترانزستور ثنائي القطب من نوع NPN .

إذا اعتبرت النظام يحتوي على اتصالين لإشارة الدخل واتصالين لإشارة الخرج، فإنه نظرًا لأن الترانزستور يحتوي على ثلاثة أطراف، يجب أن يكون أحدها مشتركًا بين إشارات الدخل والإخراج. تُعرف الأنماط الثلاثة الممكنة لتوصيل الترانزستور في الدائرة بالباعث المشترك والقاعدة المشتركة والمجمع المشترك. يُظهر الشكل 19.16 الرموز الخاصة بهذه الأنماط. من المرجح أن تستخدم تكوين الباعث المشترك بشكل أكبر. تُعرف دائرة المجمع المشترك أيضًا باسم تابع الباعث (أو تابع الجهد).

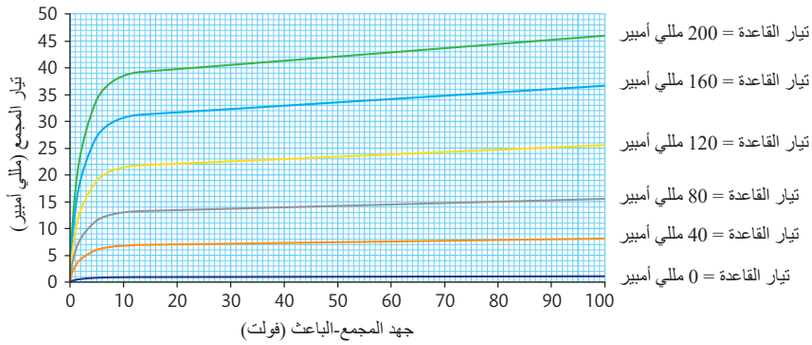
تصف خاصية الإخراج للترانزستور كيفية اختلاف تيار المجمع (I_C) مع فرق الجهد عبر المجمع والباعث (V_{CE}) عند قيمة ثابتة لتيار القاعدة (I_B) أو جهد باعث القاعدة (V_{BE}). يوضح الشكل 19.17 خصائص الخرج لقيم مختلفة من تيار القاعدة.

تُظهر الخصائص أن تيار المجمع يتناسب مع تيار القاعدة في جزء كبير من منطقة العمل. تُعرف هذه النسبة "بنسبة انتقال التيار الأمامي في وضع الباعث المشترك"، أو ببساطة كسب التيار. يمكن كتابتها بعدة طرق، مثل:

$$\frac{I_C}{I_B} = h_{fe} = \beta$$

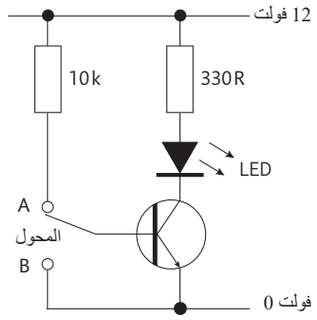


الشكل 19.16 الطرق الثلاث لتوصيل الترانزستور الوصلي ثنائي القطب.



الشكل 19.17 خواص الترانزستور الوصلي ثنائي القطب النموذجي.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 13 24/06/2025 05:23:20 ص



الشكل 19.18 استخدام الترانزستور الوصلي ثنائي القطب بوصفه مفتاحًا.

المصطلح الرئيس

القوة الدافعة الكهربائية العكسية – جهد كهربي في الاتجاه العكسي ينشأ نتيجة تبديل أو تغيير التيار المار عبر محث.

المهارات

- الإبداع
- الابتكار

تتطلّب عملية الانتقال من المخطط التخطيطي إلى النموذج الأولي للدائرة الإلكترونية إبداعًا وابتكارًا. فعلى سبيل المثال، تصميم تخطيط المكونات على لوحة تجارب لاختبار الدائرة عمليًا.

انظر إلى الدائرة الموضحة في الشكل 19.18.

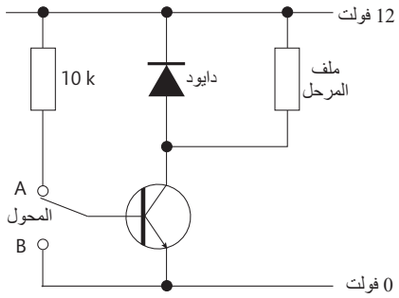
- حاول محاكاة ذلك وراقب ما يحدث عندما يكون المفتاح في الموضع A، ثم قس الجهد بين أزواج الأطراف (الباعث-القاعدة، القاعدة-المجمع، المجمع-الباعث).
- ماذا يحدث عندما يكون المفتاح في الموضع B؟
- هل تظهر النتيجة نفسها إذا قمت ببناء نموذج أولي للدائرة؟

تحييز ترانزستورات الوصلة ثنائية القطب

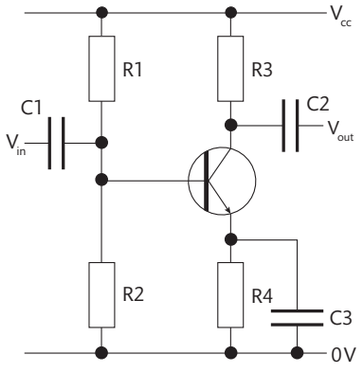
يجب تحييز الترانزستور بشكل صحيح لتمرير التيار. من النشاط العملي باستخدام الشكل 19.18، ستلاحظ أنه عندما يكون المفتاح في الموضع A، يكون جهد المجمع أعلى من القاعدة، ويكون جهد القاعدة أعلى من الباعث. إذا فكرت مليًا في الوصلات، فإن وصلة القاعدة-المجمع تكون مُحيِّزة عكسيًا، ووصلة القاعدة-الباعث تكون مُحيِّزة أماميًا. جهد القاعدة-الباعث يساوي تقريبًا 0.7 فولت، بينما يكون جهد المجمع-الباعث صغيرًا جدًا. في هذه الحالة، يكون الترانزستور "قيد التشغيل الكامل"، أي يكون في حالة تشبع، نتيجة عدم إمكانية مرور تيار مجمع إضافي.

وعندما يكون المفتاح في الموضع B، يكون الباعث والقاعدة عند الجهد نفسه، ويكون الترانزستور مغلقًا، أي أنه في حالة إيقاف كامل.

يمكن استخدام الترانزستورات على أنها مفاتيح، ولكن هناك حدًا أقصى للتيار الذي يمكنها تحمله. يجب توخي الحذر عند تبديل الأحمال الحثية، مثل المرحلات، حيث يتم عادةً استخدام دايود ثنائي مُحيِّزة عكسيًا مع المرحل لمنع تلف الترانزستور الناجم عن **القوة الدافعة الكهربائية العكسية**، (انظر الشكل 19.19).



الشكل 19.19 استخدام الترانزستور الوصلي ثنائي القطب لتشغيل مُرحّل.



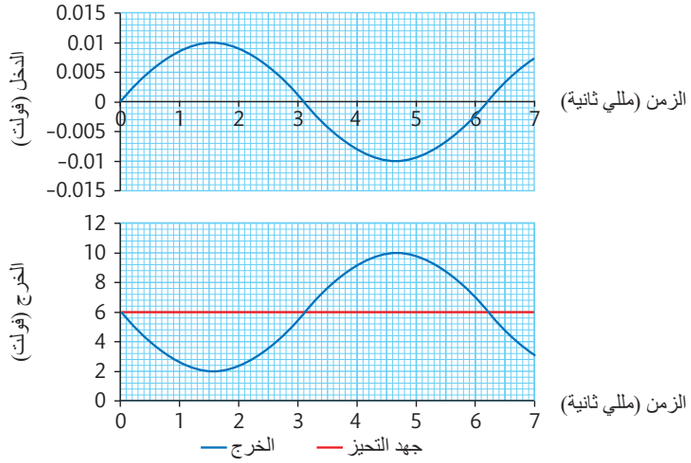
الشكل 19.20 مكبر باعث مشترك يستخدم ترانزستور الوصلة ثنائية القطب.

مكبر الباعث المشترك

يُعد مكبر الباعث المشترك، مثل الموضح في الشكل 19.20، مثالًا على مكبر من الفئة أ، حيث يضخم الترانزستور الأجزاء الموجبة والسالبة من إشارة الدخل. ويكون الخرج نسخة مكبرة دقيقة لشكل موجة إشارة الدخل. يجب اختيار قيم المكونات بحيث يتم تحييز الترانزستور بشكل مثالي داخل نطاقه النشط (انظر الشكل 19.21 في الصفحة الآتية). وهذا يضمن وقوع الإشارة الخارجة بين منطقتي التشبع والإيقاف دون تشويه.

في الدائرة الموضحة في الشكل 19.20، تشكل R1 وR2 دائرة مقسم محتملة، والتي تحدد جهد الانحياز عند القاعدة. وهذا يضمن استمرار تشغيل الترانزستور طوال دورة الإشارة (تشغيل الفئة أ). إذا كانت نقطة الانحياز منخفضة جدًا، فستدخل إشارة الخرج منطقة الإيقاف، ما يؤدي إلى قطع الجزء السفلي من إشارة الخرج. وبالمثل، إذا عينت نقطة انحياز عالية جدًا، فإن الترانزستور سيتشبع، ما يؤدي إلى قطع الجزء

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 14 24/06/2025 05:23:20 ص



الشكل 19.21 إشاراتُ الدخل والخرج لمكبر باعث مُشترك، تُظهر تيار الانحياز المُستمر.

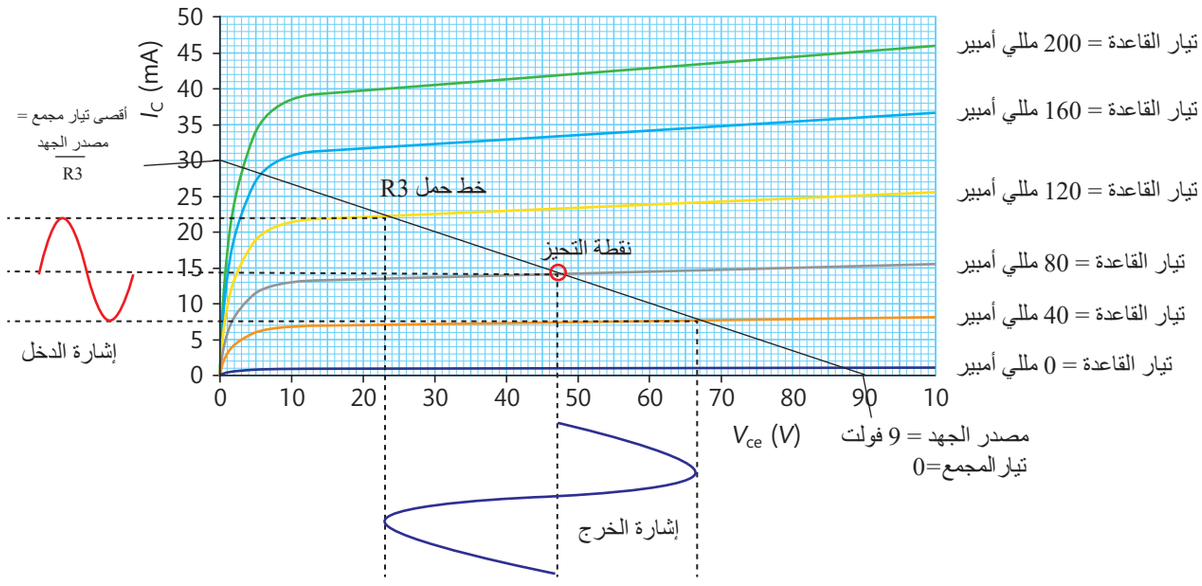
العلوي من إشارة الخرج. عند تصميم مكبر باعث مشترك، يكون مستوى البداية الجيد لنقطة الانحياز هو حوالي نصف جهد الإمداد.

يُعد الترانزستور ثنائي القطب جهاز يتحكم فيه التيار. يحول مقاوم الحمل المجمع R3 تيار المجمع المتغير إلى جهد. كما يُدرج R4 لمنع الهروب الحراري. في غياب R4، فإن الزيادة في I_C ستؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في الترانزستور، ما يقلل مقاومة الدخل ويرفع I_B. ما يؤدي إلى زيادة I_C، وسيؤدي سريعًا إلى الانهيار الحراري للجهاز. عند وجود R4، تؤدي أي زيادة في I_C إلى ارتفاع الجهد عند الباعث، ما يقلل V_{BE}، والذي بدوره يقلل I_C، ويعيد V_{BE} إلى الحالة الأصلية. وتجدر الإشارة إلى وجود عقبة تتمثل في أن R4 تمنع التغييرات ذاتها المطلوبة في المكبر. تم تضمين C3 للسماح لإشارة التيار المتردد بتجاوز R4 دون التأثير في ظروف تحييز التيار المستمر (انظر الشكل 19.22).

المهارات

- التحليل

قد تجد أحيانًا أن التحليل الرسومي أسهل في التنفيذ من التحليل الرياضي؛ إذ تعد المخططات والرسوم البيانية أدوات تحليل مفيدة لأنها لا تعتمد على اللغة.



الشكل 19.22 تحليل خط الحمل لمكبر باعث مشترك باستخدام ترانزستور ثنائي القطب.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 15 24/06/2025 05:23:21 ص

المصطلح الرئيس

كسب الجهد – نسبة خرج الجهد إلى دخل الجهد.

وتتمثل أحد المقاييس المهمة للمكبر في **كسب الجهد** (A_v). يمكنك حساب كسب الجهد باستخدام الصيغة:

$$\text{كسب الجهد} = A_v = \frac{\text{خرج الجهد}}{\text{دخل الجهد}}$$

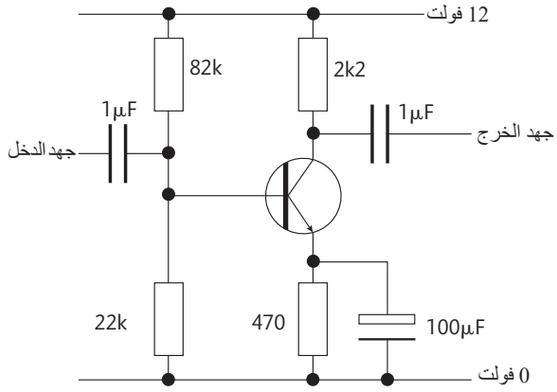
يمكن التعبير عن كسب الجهد بوحدات الديسيبل (dB) باستخدام العلاقة:

$$\text{كسب الجهد (dB)} = 20 \log (A_v) = 20 \log \left(\frac{\text{خرج الجهد}}{\text{دخل الجهد}}\right)$$

ويوجد مقياس آخر مهم وهو مدى النطاق الترددي. هو نطاق الترددات الذي يكون فيه جهد الخرج (تقريبًا) أعلى من حوالي 70% من قيمته القصوى. تُعرف هذه النقاط بنسبة 70% بنقاط 3 ديسيبل (3 dB)، للأسباب الآتية:

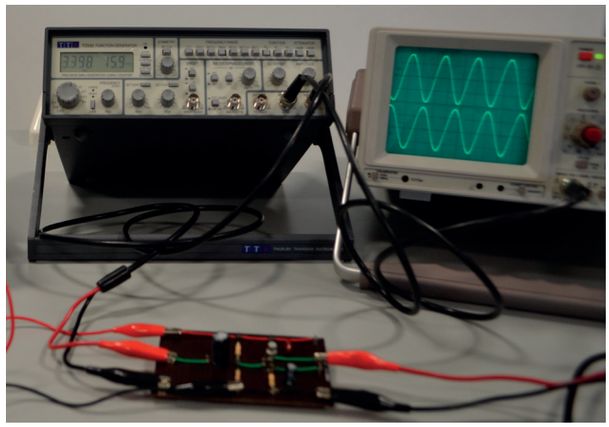
$$20 \log (0.7) = -3 \text{ dB}$$

راجع الدائرة الموضحة في الشكل 19.23.



الشكل 19.23 BJT مكبر باعث مشترك مع قيم مكوناته.

- حاول محاكاة الدائرة وراقب ما يحدث عند تغيير قيم المكونات واحدة تلو الأخرى (انظر الشكل 19.24).
- هل يعمل المكبر بالطريقة التي توقعتها؟
- صمم مخطط الدائرة بحيث يعمل بشكل أفضل على نظام النماذج الأولية مثل لوحة التجارب.
- هل تتصرف الدائرة الحقيقية بالطريقة نفسها كما في المحاكاة؟

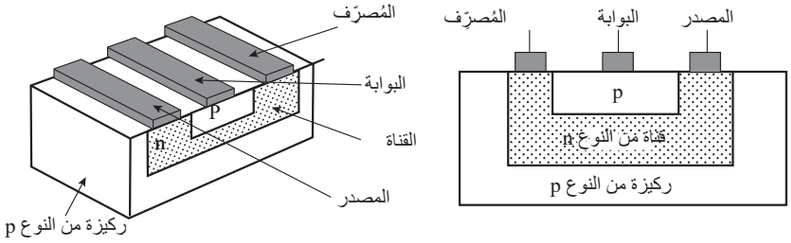


الشكل 19.24 اختبار مكبر باعث مشترك يستخدم ترانزستور الوصلة ثنائية القطب.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 16 24/06/2025 05:23:21 ص

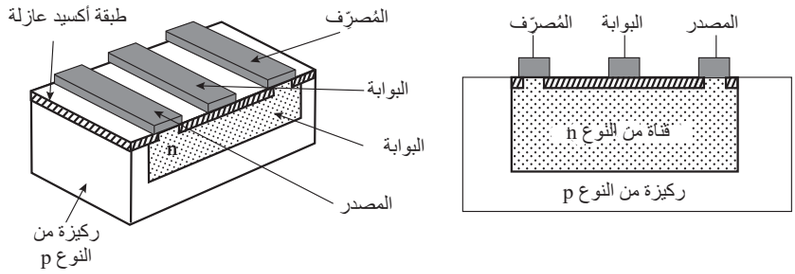
ترانزستورات الأثر الحقلي

يوجد نوعان أساسيان من ترانزستورات الأثر الحلقي: ترانزستور الأثر الحقلي الوصلي، انظر الشكل 19.25. وترانزستور الأثر الحقلي لأكسيد المعادن وأشباه الموصلات (MOSFET). يعتمد كلا النوعين على استخدام مجال كهربائي مطبق للتحكم في التيار المتدفق عبر قناة مشوبة (والتي يمكن أن تكون من النوع n أو من النوع p). عادةً ما يكون تصنيع ترانزستورات الأثر الحقلي أسهل، ويشغل مساحة أقل من ترانزستورات الوصلة ثنائية القطب. ونتيجة لذلك، تعد ترانزستورات الأثر الحقلي مناسبة للاستخدام في أجهزة التكامل واسعة النطاق (VLSI) مثل وحدات الذاكرة والمعالجات.

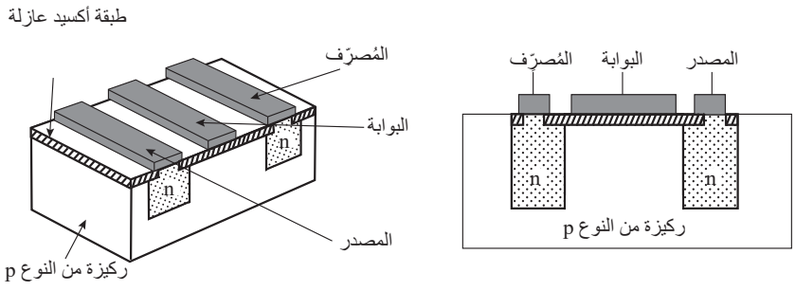


الشكل 19.25 بناء ترانزستور الأثر الحقلي الوصلي.

هناك نوعان من ترانزستور الأثر الحقلي لأكسيد المعادن وأشباه الموصلات - أ) النضوب أو ب) التحسين (انظر الشكل 19.26).



أ) نضوب MOSFET



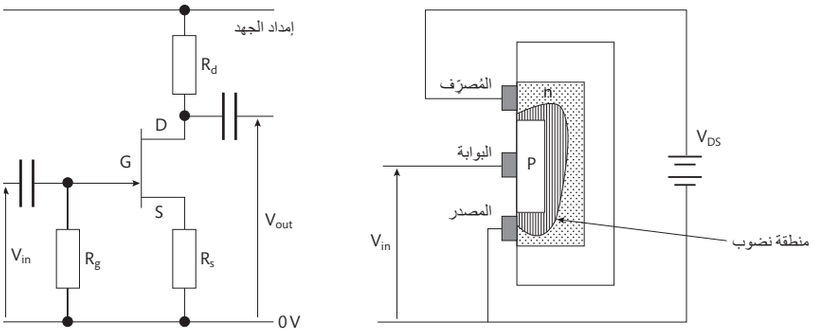
ب) تحسين MOSFET

الشكل 19.26 أ/ب بناء ترانزستور الأثر الحقلي لأكسيد المعادن وأشباه الموصلات.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 17 24/06/2025 05:23:22 ص

لاحظ اتجاه السهم على رمز ترانزستور الأثر الحقلي الوصلي في الشكل 19.27:

- يشير السهم الداخل إلى الجهاز إلى قناة N
- السهم الخارج من الجهاز يشير إلى قناة P.

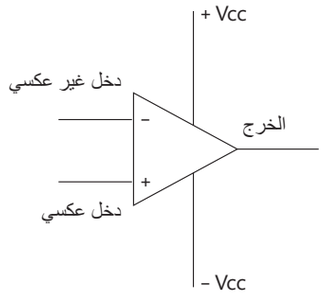


الشكل 19.27 مكبر مصدرٍ مشترك باستخدام ترانزستور الأثر الحقلي الوصلي وتأثير الانحياز في عرض القناة.

يمكنك تحليل مكبر ترانزستورات الأثر الحقلي بطريقة مشابهة لترانزستورات الوصلة ثنائية القطب باستخدام خصائصه، أو خط التحميل أو نماذج الإشارات الصغيرة. يوضح الشكل 19.27، على الجهة اليسرى دائرة مكبر مصدر مشترك ترانزستور الأثر الحقلي الوصلي، بينما تُظهر الجهة اليمنى رسمًا مقطعيًا لقناة شبه موصلة من النوع n مع منطقة بوابة من النوع p تُكوّن وصلة pn. تحتوي وصلة pn هذه على منطقة نضوب حول منطقة البوابة عندما لا يتم تطبيق أي جهد خارجي. تُضبط سماكة منطقة النضوب عن طريق تحييز وصلة pn. عند تطبيق جهد تيار مستمر، وإضافة إشارة سالبة إلى البوابة، تصبح الوصلة pn مُحيَّزة عكسيًّا، ما يزيد من سماكة منطقة النضوب. تكون المنطقة أوسع قرب المصرف وأضيق قرب المصدر نظرًا لأن فرق الجهد العكسي بين المصرف والبوابة أعلى. وتكون أضيق بالقرب من المصدر لأن فرق الجهد العكسي بين البوابة والمصدر أقل. تعمل سماكة منطقة النضوب على تقييد تدفق التيار عبر القناة عن طريق تقليل عرضها الفعال للقناة.

دوائر المُكبر العملياتي

تُعد المكبرات العملياتية (op amps) الدوائر المتكاملة التناظرية الأكثر استخدامًا. كما يُعد المكبر العملياتي بمنزلة دائرة متكاملة متعددة المراحل تحتوي على ما يقرب من 20 ترانزستور. ويتناسب جهد الخرج مع الفرق بين جهدي الدخل. يشار إلى المدخلات بالدخل العاكس والدخل غير العاكس (انظر الشكل 19.28).



الشكل 19.28 الرمز التخطيطي الأساسي لمكبر عملياتي.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 18 24/06/2025 05:23:22 ص

لا تتمتع المكبرات العملياتية الحقيقية بكسب غير محدود عبر جميع الترددات. إذا قست "كسب الحلقة المفتوحة" (الكسب دون تغذية راجعة) لأحد المكبرات العملياتية النموذجية مثل UA741، فستجد أنه يبلغ حوالي 100 ديسيبل بين 0 هرتز (d.c.) وحوالي 100 هرتز. ثم ينخفض كسب جهد الخرج خطيًا مع انخفاض التردد إلى "كسب الوحدة"، أو 1، عند حوالي 1 ميجا هرتز، كما هو موضح في الشكل 19.29.

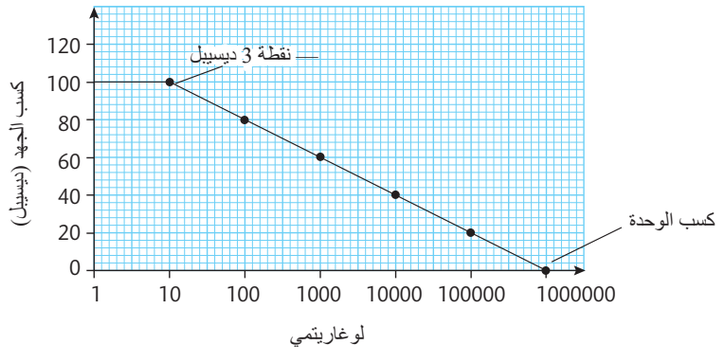
من الخصائص الموضحة في الشكل، عند 10 كيلو هرتز، يكون الكسب 40 ديسيبل، لذلك:

$$40\ \text{dB} = 20\ \log(A_v)$$

$$\frac{40}{20} = 2 = \log(A_v)$$

$$A_v = 10^2 = 100$$

ومن ثَمَّ، حاصل ضرب الكسب وعرض النطاق الترددي هو $A_vB = 100 \times 10\,000 = 1\,000\,000$.

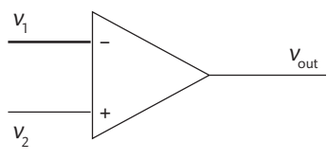


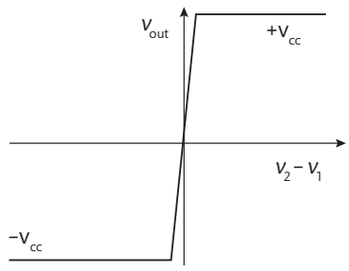
الشكل 19.29 الاستجابة الترددية النموذجية للكسب لمكبر عملياتي في حلقة مفتوحة.

تطبيقات المُكبرات العملياتية

مكبر المقارن (أو الاختلاف)

إذا استخدم المكبر العملياتي في وضعية الحلقة المفتوحة (دون تغذية راجعة)، يكون الكسب مرتفعًا جدًا (نظريًا لا نهائي). الجزء الخطي من الخصائص الموضحة في الشكل 19.30 قد تم تكبيره لإظهار وجوده، ولكنه في الواقع شديد الانحدار، وستجد صعوبة كبيرة في قياسه. (تخيل أنك تحاول موازنة قطب طويل جدًا في مركزه بإصبع واحد، ستحدث حركة طفيفة للغاية تسقطه بطريقة أو بأخرى.)





كسب الجهد $= A_v \approx \infty$

إذا كان $v_2 > v_1$ إذًا $v_{out} \approx +V_{cc}$

إذا كان $v_1 > v_2$ إذًا $v_{out} \approx -v_{cc}$

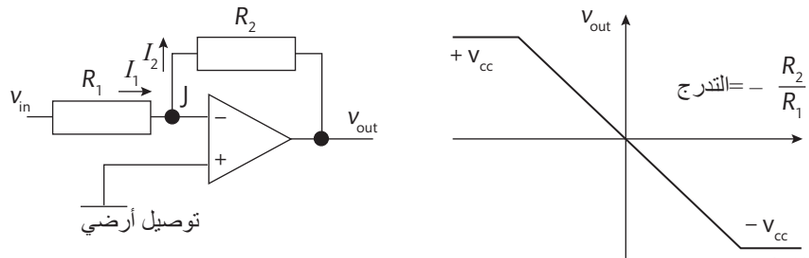
الشكل 19.30 وظيفة نقل الحلقة المفتوحة لمكبر عملياتي.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 19 24/06/2025 05:23:22 ص

تتوقع أن يكون الناتج صفرًا عندما تكون فولتية أطراف الدخل متساوية. ومع ذلك، من المستحيل صنع ترانزستورات إدخال متطابقة تمامًا، كما أن هذه النتائج في تيارات الانحياز غير المتكافئة. من الناحية العملية، ستجد أن المكبرات العملياتية تحتوي على أطراف لتطبيق إزاحة جهد دخل لموازنة المكبر. غالبًا لا تظهر توصيلات مصدر الطاقة وجهد الإزاحة الصفري على مخططات الدوائر لتبسيط الرسم. قد تحتاج إلى الرجوع إلى بيانات الشركة المصنعة للحصول على جميع التفاصيل اللازمة لاستخدام المكبر العملياتي.

المكبر العاكس

يستخدم المكبر العاكس (الشكل 19.31) التغذية الرجعة السلبية للتحكم في كسب المكبر. بالنسبة لمكبر عملياتي مثالي، تكون مقاومة الدخل لا نهائية، ما يعني أنه لا يوجد تيار يتدفق بين طرفي الإدخال. إذا لم يكن هناك تيار، فلن يكون هناك فرق جهد بين النقطة J والأرضي، لذلك تُسمى النقطة J بـ"الأرضي الافتراضي".



الشكل 19.31 مكبر عكسي.

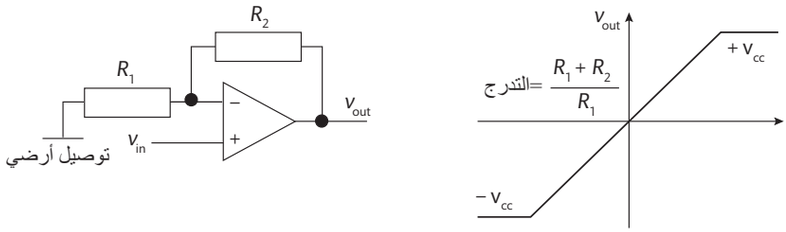
كسب الجهد لمكبر عملياتي هو:

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

الإشارة السالبة موجودة لأن هذا مكبر عاكس.

المكبر غير العاكس

يستخدم المكبر غير العاكس (الشكل 19.32) أيضًا التغذية العكسية السلبية للتحكم في كسب الجهد. تتصل إشارة الدخل عبر الدخل غير المقلوب.



الشكل 19.32 مكبر غير عكسي.

في هذه الحالة، يُعطى كسب الجهد بالعلاقة:

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

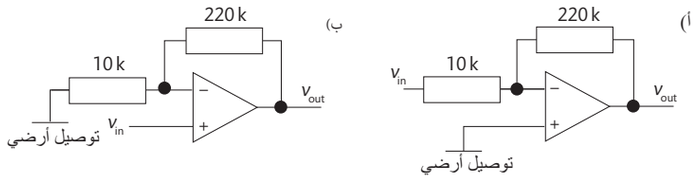
تحقيق عملي:

- حاول محاكاة دوائر مكبرات عملياتية عاكسة وغير عاكسة. غيّر قيم المقاومات وتحقق ما إذا كانت المعادلات الخاصة بكسب الجهد ما تزال صحيحة.
- اصنع نموذجًا أوليًا لكل دائرة وتأكد من أنها تعمل بالطريقة نفسها التي أظهرتها المحاكاة.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 20 24/06/2025 05:23:22 ص

مثال عملي

احسب كسب الجهد لدوائر المكبر الموضحة في **الشكل 19.33**. ما سعة جهد الخرج لكل دائرة إذا كانت سعة إشارة الدخل 50 ملي فولت؟



الشكل 19.33 دائرتا مكبر.

الحل:

الدائرة (أ) هي مكبر عكسي:

$$\text{كسب الجهد} = A_v = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{220 \times 10^3}{10 \times 10^3} = -22$$

$$v_{out} = A_v\, v_{in} = -22 \times (50 \times 10^{-3}) = -1.1\ \text{V}$$

الدائرة (ب) هي مكبر غير عكسي:

$$\text{كسب الجهد} = A_v = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = \frac{10 \times 10^3 + 220 \times 10^3}{10 \times 10^3} = 23$$

$$v_{out} = A_v\, v_{in} = 23 \times (50 \times 10^{-3}) = 1.15\ \text{V}$$

المهارات

- حل المسائل
- التفسير
- التحليل

يتطلب إجراء التحقيقات تفسير المعلومات، وتحليل النتائج المتوقعة، ومقارنتها بالقياسات/النتائج الفعلية.

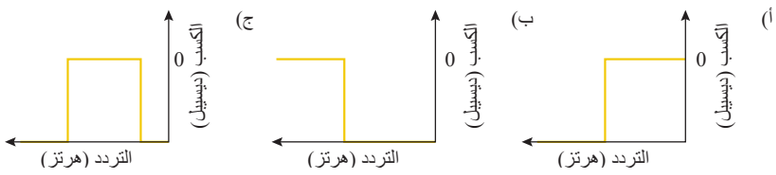
وقفة للتفكير استخدم خاصية الحلقة المفتوحة لتقدير عرض النطاق الترددي لمكبر عملياتي.

تلميح يتراوح عرض النطاق الترددي لمضخم الحلقة المفتوحة من 0 هرتز إلى نقطة 3- ديسيبل. اتبع المثال لحساب كسب الجهد بعد تحويله من قيمة الديسيبل.

توسيع الأفق قدّر عرض النطاق الترددي إذا استُخدم المكبر العملياتي نفسه لإنشاء مكبر غير عاكس بكسب 20 ديسيبل.

مرشحات غير فعالة

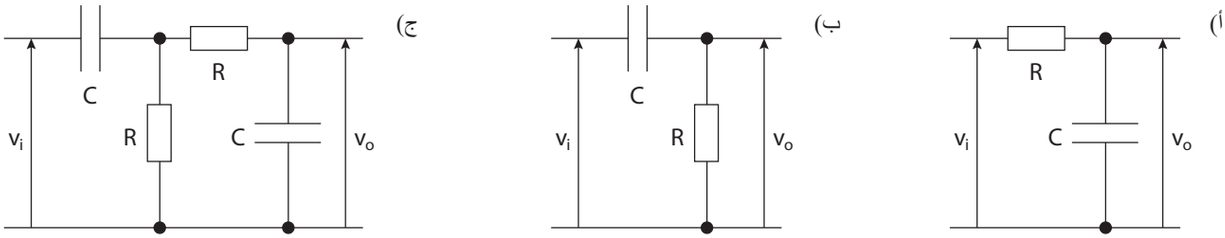
تسمح دائرة المرشح بمرور الترددات في نطاق معين بينما تمنع ترددات أخرى. هناك عدة أنواع من المرشحات، وأكثرها شيوعًا هي: مرشحات الترددات المنخفضة والمرشحات الترددات العالية ومرشحات النطاقات الترددية المعينة. يوضح الشكل 19.34 الأداء المثالي لهذه المرشحات.



الشكل 19.34 الاستجابة الترددية المثالية لكل من: أ) مرشح ترددات منخفضة، ب) مرشح ترددات عالية و ج) مرشح نطاقات ترددية معينة.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 21 24/06/2025 05:23:22 ص

يمكن بناء مرشح ترددات منخفضة أو عالية بسيط باستخدام مقاومة ومكثف في ترتيب مقسم جهد. مرشح الترددات النطاقية المعينة هو مرشح هجين يتألف من مرشح ترددات منخفضة ومرشح ترددات عالية. يوضح الشكل 19.35 مخططات الدوائر لهذه الأنواع الثلاثة من المرشحات.



الشكل 19.35 شبكات RC لمرشحات (أ) الترددات المنخفضة، (ب) الترددات العالية، (ج) النطاقات الترددية المعينة.

جهد الخرج للمرشح أقل من جهد الدخل، لذا فإن معامل الكسب أقل من 1. وهذا يعني أن الدوائر تُخفف الإشارة:

$$\text{الكسب} = 20 \log\left(\frac{v_o}{v_i}\right) < 1$$

لا تحتوي الاستجابات الترددية لمرشحات RC الحقيقية على الانقطاعات الحادة الموضحة في الشكل 19.34 في الصفحة السابقة. ويعود ذلك إلى أن الممانعة الخاصة بالمكثف تتغير مع التردد، ما يؤدي إلى تغيّر جهد الخرج. لذلك، يعتمد الكسب (التخفيف) على تردد جهد الدخل. كما تسبب العنصر التفاعلي (المكثف) في حدوث تغيير في الطور بين إشارات الدخل والخرج.

في مرشح الترددات المنخفضة، نظرًا لكونه شبكة فاصلة محتملة، يكون جهد الخرج:

$$v_o = v_i \frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}}$$

حيث X_C هي الممانعة السعوية:

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

- عند الترددات المنخفضة، تكون ممانعة المكثف أكبر بكثير من ممانعة المقاومة، وعليه: $v_o \approx v_i$.
- عند الترددات العالية، تكون ممانعة المكثف أقل بكثير من ممانعة المقاومة، ما يؤدي إلى تخفيف جهد الخرج.

يُعرف تردد القطع للمرشح على أنه التردد الذي تنخفض فيه طاقة الخرج إلى نصف مستوى طاقة الدخل. يحدث هذا عندما تكون ممانعات المقاومة والمكثف متساوية، أي:

$$R = \frac{1}{2\pi fC}$$

وبإعادة الترتيب، نحصل على:

$$f_C = \frac{1}{2\pi RC}$$

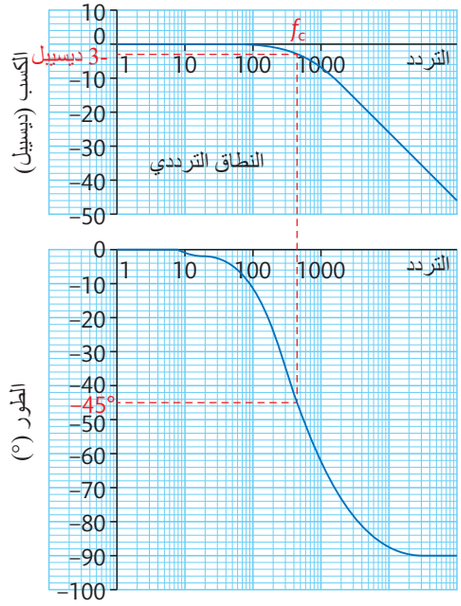
تُحدد زاوية الطور عند تردد القطع من خلال:

$$\Phi = -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right).$$

وبما أن: $X_C = R$ إذن: $\Phi = -45°$.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 22 24/06/2025 05:23:26 ص

يُعرف الجمع بين الرسوم البيانية لكل من الكسب وزاوية الطور مقابل التردد باسم مخطط بود. يوضح الشكل 19.36 مخطط بود لمرشح الترددات المنخفضة.



الشكل 19.36 مخطط بود لمرشح الترددات المنخفضة يبين الكسب وإزاحة الطور لمختلف الترددات.

المهارات

- التحليل

يُعد اختيار أفضل نهج أمرًا مهمًا لتحليل المسألة. فعلى سبيل المثال، قد يكون تفسير الطريقة الرسومية أسهل من المعادلات.

وقفة للتفكير اشرح كيف يعمل مرشح الترددات العالية.

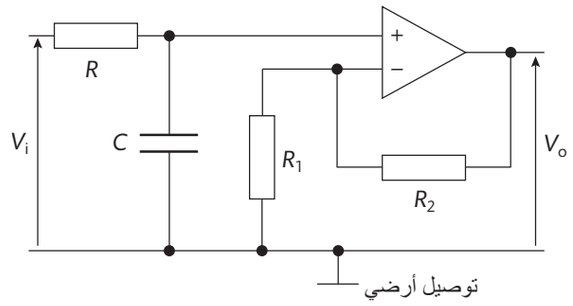
تحقق من كيفية تغير كسب الجهد وزاوية الطور في مرشح ترددات عالية من نوع RC بتغير التردد.

تلميح راجع العلاقة بين ممانعة المكثف والمقاومة في مرشح الترددات المنخفضة.

المرشحات الفعالة

يستخدم المرشح النشط مكبرًا عمليًا لتكبير الإشارة المخففة من مرشح RC.

يوضح الشكل 19.37 دائرة مرشح الترددات المنخفضة النشط الذي يستخدم مكبرًا عمليًا في تكوينه غير المقلوب. الكسب الكلي للدائرة هو حاصل ضرب الكسب المحدد بواسطة المقاومتين R_1 وR_2 (كما هو موضح في الجزء الخاص بتكوينات المكبر العملياتي في صفحة 18) مع توهين مرشح الترددات المنخفضة.



الشكل 19.37 مرشح ترددات منخفضة نشط.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 23 24/06/2025 05:23:26 ص

مثال عملي

احسب قيم مكونات مرشح الترددات المنخفضة بتردد قطع 500 هرتز وكسب 20 عند الترددات المنخفضة.

الحل:

بالنسبة للمكبر غير العكسي:

$$\text{الكسب} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 20$$

$$\frac{R_2}{R_1} = 19$$

حدد قيمة مناسبة لـ R_1:

في حالة: $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$ ثم: $R_2 = 190\,\text{k}\Omega$.

بما أن قيمة R_2 المحسوبة غير متوافرة عادةً، يمكن استخدام مقاومتين على التسلسل (مثل 180 كيلو أوم و 10 كيلو أوم).

بالنسبة لمرشح تمرير الترددات المنخفضة:

$$RC = \frac{1}{2\pi f_C} = \frac{1}{2\pi(500)}$$

حدد قيمة مناسبة لـ R:

في حالة: $R = 10\,\text{k}\Omega$ ثم: $C = \frac{1}{2\pi(500) \times 10 \times 10^3} = 31.8 \times 10^{-9}\,\text{F} = 31.8\,\text{nF}$.

هذه القيمة المحسوبة لـ C لا تكون متوافرة عادةً. أقرب قيمة مفضلة هي 33 nF.

المهارات

- الإبداع
- الابتكار
- التفكير الناقد
- التحليل

يتطلب حل مسائل الدوائر التفكير الناقد والتحليل. وعليك أيضًا توظيف الإبداع والابتكار عند اختيار الأساليب المناسبة.

تمرين تقييمي 19.1 — A.P1, A.P2, A.P3, A.M1, A.M2, A.M3, A.D1

دراسة مجموعة من الدوائر والأجهزة التناظرية، وذلك بمحاكاتها وبنائها واختبارها عمليًا، ثم إجراء مقارنة بين سلوكها النظري والتشغيلي.

يجب أن تتضمن الدوائر المراد التحقيق فيها ما يأتي:

- دائرة تقويم الموجة الكاملة المنظمة القائمة على الصمام الثنائي
- دائرة مكبر ترانزستور باعث مشترك أحادية المرحلة
- دائرة مكبر عملياتي عكسي أو غير عكسي.

في كل تحقيق يجب عليك:

- استخدام حزمة برامج التصميم بمساعدة الحاسوب لمحاكاة دائرة تناظرية واحدة على الأقل تتضمن صمام ثنائي وترانزستور ومكبر عملياتي
- بناء كل نوع من أنواع الدوائر الإلكترونية التناظرية، وأخذ قياسات عملية لإظهار خصائص تشغيلها.
- تقييم الاختلافات في الأداء بين المحاكاة والاختبار التشغيلي لدائرة واحدة على الأقل تتضمن صمام ثنائي وترانزستور ومكبر عملياتي.

التخطيط

- ما الموارد التي أحتاج إليها في المهمة؟ كيف يمكنني الوصول إليها؟
- كم من الوقت لدي لإنجاز المهمة؟ كيف سأخطط لوقتي بنجاح وأتابع تقدمي؟

التنفيذ

- أعرف الإستراتيجيات التي يمكنني استخدامها لهذه المهمة. يمكنني تحديد ما إذا كانت مناسبة لإنجاز المهمة.
- يمكنني تقييم ما إذا كان نهجي ناجحًا، وإذا لم يكن كذلك، فما التغييرات التي أحتاج إلى إجرائها.
- يمكنني وضع المراحل الرئيسة وتقييم تقدمي ونجاحي في تلك الفترات.
- يمكنني تحديد متى أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

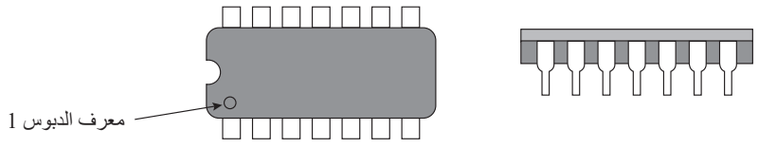
- يمكنني تقييم ما إذا كنتُ قد استوفيتُ معايير المهمة (أي نجحت في إنجازها).
- يمكنني أن أربط بين ما تعلمته الآن وما تعلمته سابقًا.
- يمكنني شرح المهارات التي استخدمتها والمهارات الجديدة التي اكتسبتها.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 24 24/06/2025 05:23:26 ص

ب { استكشاف التشغيل الآمن وتطبيقات الأجهزة والدوائر المنطقية الرقمية التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية

البوابات المنطقية والجبر البولياني (المنطقي)

البوابات المنطقية هي المكونات الأساسية للدوائر الرقمية. البوابات المنطقية الرقمية الأكثر شيوعًا المتاحة هي سلسلة **TTL** 74xxx (المصنوعة باستخدام الترانزستورات الوصلية ثنائية القطب) وسلسلة **CMOS** 40xxx (المصنوعة باستخدام **MOSFETs**). يحتوي كلا النوعين على عدد كبير من البوابات والوظائف القياسية المتاحة. ويتوافر معظمها في أشكال مختلفة، مثل حزم التثبيت المزدوجة على الخط (DIP) كما هو موضح في الشكل 19.38، أو تقنية التثبيت السطحي (SMT). الحزم التي تحتوي على بوابات بسيطة عادةً ما تحتوي على 14 أو 16 دبوسًا، بينما تحتوي الدوائر المتكاملة الأكثر تعقيدًا على عدد أكبر من الدبابيس.



الشكل 19.38 البوابات المنطقية في تكوين DIP.

وظائف المنطق الأساسية المتاحة بوصفها أجهزة منطقية هي بوابات **AND** و**OR** و**NOT**. كل بوابة لها دخل وخرج يعملان بمستويين من الجهد أو حالتين: منطقي 1 ومنطقي 0. يمكن وصف سلوك كل نوع من البوابات بعبارة بولیانية ويُختصر في جدول الحقيقة الذي يحتوي على خرج كل تركيبة ممكنة من المدخلات. يمكن توسيع البوابات الأساسية لتشمل NAND (NOT AND) وNOR (NOT OR) وXOR (بوابة OR الحصرية) وXNOR (بوابة NOR الحصرية) لتوفير المزيد من الوظائف. الجدول 19.1 في صفحة 26 يعرض رموز الدوائر القياسية وجداول الحقيقة للأنواع المختلفة من البوابات المنطقية.

يمكن أن تحتوي البوابات المنطقية على أكثر من مدخل، ولكنها عادةً ما تحتوي على مخرج واحد فقط. على سبيل المثال، يحتوي الطراز 7400 على أربع بوابات NAND ثنائية المدخلات في DIP ذي 14 دبوسًا، ولكل بوابة مخرج واحد. يحتوي الطراز 7410 على ثلاث بوابات NAND ثلاثية المدخلات في DIP بالحجم نفسه.

مقارنة خصائص منطق ترانزستور - ترانزستور وأشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة

تتمتع عائلات أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة ومنطق ترانزستور - ترانزستور بخصائص كهربائية مختلفة، تم تلخيصها في الجدول 19.2 في صفحة 26، وهذا يعني أن مخرج نوع ما قد لا يعمل بشكل صحيح مع مدخل النوع الآخر. على الرغم من السماح بمستويين منطقيين فقط، إلا أنه من الناحية العملية يوجد نطاق من الفولتية المقبولة للمنطق 0 والمنطق 1. كما تختلف مستويات المنطق للدخل والخرج قليلًا، كما هو موضح في الشكل 19.39 في صفحة 27. مواصفات الخرج أكثر صرامة من الدخل للسماح بتفكك الإشارة في أثناء الإرسال.

صُمم منطق ترانزستور-ترانزستور ليستخدم مع مصدر منظم بجهد 5 فولت تيار مستمر. أما أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة المبكرة فقد صُممت في البداية لتعمل بجهد يتراوح بين 3 و15 فولت، وقد أدت التطورات في تقنية أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة إلى زيادة سرعات التبديل مع الحفاظ على استهلاك أقل للطاقة. يُعد الحد الأقصى للخرج هو عدد المدخلات المتشابهة التي يمكن تشغيلها بواسطة الخرج. وتأخير الانتشار هو الوقت الذي تستغرقه الإشارة لتمريرها من الدخل إلى الخرج.

المصطلحات الرئيسة

البوابة المنطقية – دائرة تنفذ دالة منطقية بولیانية.

الجبر البولياني – جبر منطقي ذو حالتين (سُمي على اسم جورج بول).

TTL – منطق ترانزستور-ترانزستور القائم على الترانزستورات الوصلية.

CMOS – أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة، القائمة على ترانزستورات الأثر الحقلي لأكسيد المعادن وأشباه الموصلات (MOSFET).

MOSFET – ترانزستور الأثر الحقلي لأكسيد المعادن وأشباه الموصلات.

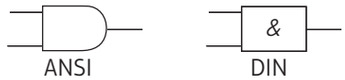
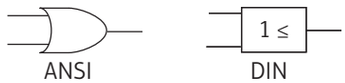
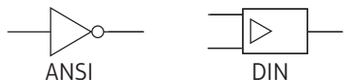
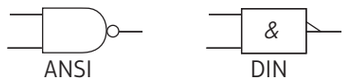
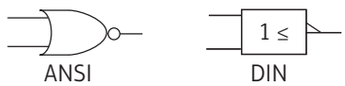
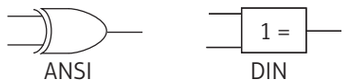
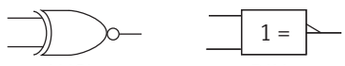
بوابة AND – تنتج خرجًا بقيمة 1 فقط عندما يكون كلا الدخلين بقيمة 1.

بوابة OR – تنتج خرجًا بقيمة 1 فقط عندما يكون الدخلين مختلفين.

بوابة NOT – تنتج خرجًا معاكسًا للدخل.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 25 24/06/2025 05:23:27 ص

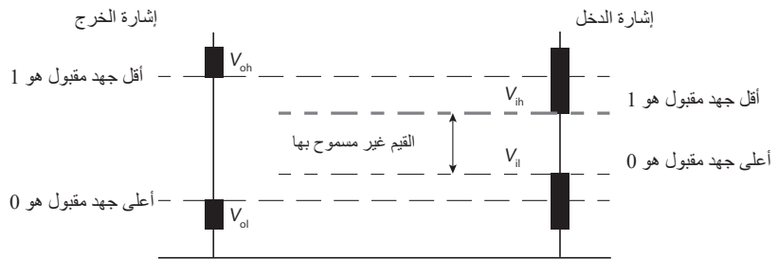
الجدول 19.1 البوابات المنطقية والرموز المقابلة لها وجداول الحقيقة

البوابة	الرمز	التعبير البوليانى	الدخل A	الدخل B	الخرج Q
AND		$A \cdot B$	0	0	0
			0	1	0
			1	0	0
			1	1	1
OR		$A + B$	0	0	0
			0	1	1
			1	0	1
			1	1	1
NOT		$\overline{A}$	0		1
			1		0
NAND		$\overline{A \cdot B}$	0	0	1
			0	1	1
			1	0	1
			1	1	0
NOR		$\overline{A + B}$	0	0	1
			0	1	0
			1	0	0
			1	1	0
XOR		$A \oplus B$	0	0	0
			0	1	1
			1	0	1
			1	1	0
XNOR		$\overline{A \oplus B}$	0	0	1
			0	1	0
			1	0	0
			1	1	1

الجدول 19.2 مقارنة بين العائلات المنطقية

الصنف	سلسلة 74LS	سلسلة 74HC	سلسلة 74LHCT	سلسلة 4000
النوع	منطق ترانزستور-ترانزستور منخفض الطاقة من نوع شوتكي	CMOS عالي السرعة	CMOS عالي السرعة متوافق مع منطق ترانزستور-ترانزستور	CMOS
مصدر الطاقة ($+V_S$)	5 فولت	2 فولت إلى 6 فولت	5 فولت	3 فولت إلى 15 فولت
المدخلات	ترتفع المدخلات غير المستخدمة إلى مستوى المنطق 1	معاوقة عالية جدًا تصل المدخلات غير المستخدمة بـ 0 أو 1 بحسب الحاجة	مثل 74HC ولكنها متوافقة مع مخرجات 74LS	معاوقة عالية جدًا تصل المدخلات غير المستخدمة بـ 0 أو 1 بحسب الحاجة
المخرجات	تيار منخفض تستخدم الترانزستور لتبديل التيارات العالية	مثل 74LS ولكن بتيار أعلى، يمكنها توفير واستقبال 20 مللي أمبير.	مثل 74LS ولكن بتيار أعلى، يمكنها توفير واستقبال 20 مللي أمبير.	تيار منخفض جدًا، تستطيع توفير واستقبال حوالي 5 ميلي أمبير.
حزمة الإخراج (لكل خرج)	يمكنها تشغيل ما يصل إلى 10 مدخلات 74LS أو 50 مدخل 74HCT.	يمكنها تشغيل ما يصل إلى 50 مدخلًا من نوع CMOS و74HC و74HCT، أو 10 مداخل من نوع 74LS.	يمكنها تشغيل ما يصل إلى 50 مدخلًا من نوع CMOS و74HC و74HCT، أو 10 مداخل من نوع 74LS.	يمكنها تشغيل حتى 50 مدخلًا من نوع CMOS و74HC و74HCT أو مدخل من نوع 74LS.
الحد الأقصى للتردد	35 ميجاهرتز	25 ميجا هرتز	25 ميجا هرتز	1 ميجا هرتز
استخدام الطاقة	مللي واط	ميكروواط	ميكروواط	ميكروواط

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 26 24/06/2025 05:23:27 ص



الشكل 19.39 مستويات المنطق.

المنطق التوافقي

دائمًا ما يكون خرج **الدائرة المنطقية التوافقية** مطابقًا لمجموعة المدخلات نفسها - الناتج مزيجًا منطقيًا من الدخل. يمكن تلخيص سلوك الدائرة، مثل البوابات الفردية، في جدول الحقيقة.

المهارات

- الاستدلال المنطقي/المناقشة
- التحليل

لسلوك البوابات قواعدٌ ثابتة، ويتطلب تحليل مسائل البوابات المنطقية استخدام الاستدلال المنطقي.

المصطلح الرئيس

الدائرة المنطقية التوافقية - دائرة مكونة من عدة بوابات منطقية. وللتوضيح، لا تُظهر الدوائر المنطقية دائمًا توصيلات الإمداد.

مثال عملي

يحتوي جهاز الإنذار ضد السرقة على مستشعر على الباب (A) ومستشعر حركة في غرفة المعيشة (B) ومفتاح تشغيل (C). ينطلق الإنذار (Q) في حال تشغيل مفتاح الإنذار وفي حالة تفعيل مستشعر الباب أو مستشعر الحركة (أو كليهما).

أ) اكتب جدول الحقيقة للنظام.

ب)اكتب تعبيرًا منطقيًا عندما يكون Q منطقيًا 1.

ج) حول المعادلة البولينية إلى بوابات منطقية.

الحل:

أ) يرد جدول الحقيقة في الجدول 19.3.

ب)يكون الناتج 1 منطقيًا إذا تحققت أحد الشروط الثلاثة الآتية:

(A AND NOT B AND C), (NOT A AND B AND C),
(A AND B AND C).

وعليه، Q = (NOT A AND B AND C) OR
(A AND NOT B AND C) OR (A AND B AND C).

ج) كتابة التعبير من ب) في الجبر البولياني:

$Q = (\overline{A} \cdot B \cdot C) + (A \cdot \overline{B} \cdot C) + (A \cdot B \cdot C)$

كل حد بين قوسين يُمثل بوابة AND ثلاثية المدخلات.

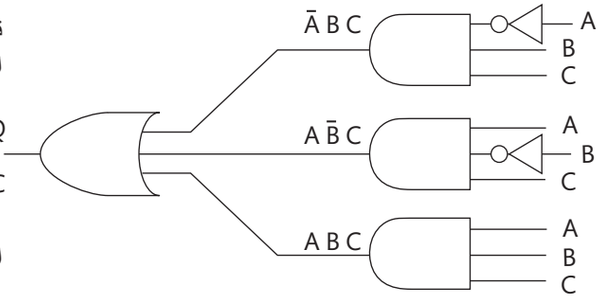
يلزمك أيضًا:

- بوابة OR ثلاثية المدخلات لدمج الحدود الثلاثة بين الأقواس.
- بوابتَي NOT (عاكستان) لإنشاء الحدّين A NOT وB NOT.

الجدول 19.3 جدول الحقيقة لنظام الإنذار ضد السرقة

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

يوضح الشكل 19.40 مخطط الدائرة المنطقية.



$Q = A\,B\,C + A\,\bar{B}\,C + \bar{A}\,B\,C$

قد تضطر إلى إيجاد طريقة بديلة لإنشاء البوابة. على سبيل المثال، استخدم NOR ثلاثي المدخلات متبوعًا بـ NOT.

الشكل 19.40 مخطط الدارة المنطقية لجهاز الإنذار ضد السرقة.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 27 24/06/2025 05:23:27 ص

وقفة للتفكير

ماذا ستفعل إذا لم تجد البوابات المنطقية التي تريدها بالضبط؟

أ) تحقق من استخدام بوابتين ثنائية المدخلات لإنشاء بوابة ذات 3 مدخلات

ب) من الصعب العثور على بوابة OR ثلاثية المداخل من نوع TTL. ابحث عن طريقة بديلة باستخدام بوابتي OR ثنائيتي المدخل أو بوابة NOR مع بوابة NOT.

تلميح استخدم جداول الحقيقة لمقارنة منطق الدوائر المكافئة.

المهارات

- اتخاذ القرار

تحتوي العديد من المسائل الهندسية على مجموعة من الحلول الممكنة. ومن المهم أن تتمكن من اتخاذ خيارات مدروسة عند اختيار الحل.

بحث

- تحقق من استخدام خرائط كارنوف لأربعة مدخلات.
- تدرب على إيجاد المجموعات وتحديد تعبيراتها البولينية. تذكر أنه إذا كان بإمكان المُدخل أن يكون إما 1 منطقي وإما 0 منطقي، فيُمكنك حذفه من حد الضرب (AND).

كنشاط عملي، يمكن تطبيق ذلك على نظام إنذار ضد السرقة الموضح في المثال المحلول:

- حاول رسم المخطط التخطيطي ومحاكاته. سيكون عليك العثور على بوابات مناسبة في المكتبات.
- قم ببناء نموذج أولي وتحقق من أنه يعمل كما هو متوقع.

تصغير الدائرة المنطقية

يمكنك غالبًا تقليل عدد البوابات المستخدمة لإنشاء دائرة باستخدام تقنية التصغير. خريطة كارنوف هي طريقة لكتابة جدول الحقيقة بطريقة مختلفة قليلًا. يمثل كل مربع سطرًا واحدًا من جدول الحقيقة. تُرتب الشبكة بحيث يحتوي كل مربع على دخل واحد فقط يختلف عن المربعات الموجودة أعلى وأسفل ويسار ويمين مباشرةً. انظر الشكل 19.41.

الدخل			الخرج
A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	0

C	AB			
	00	01	11	10
0			1	1
1				1

الشكل 19.41 جدول الحقيقة وخريطة كارنوف المقابلة له لدائرة منطقية ثلاثية المدخلات.

لإجراء التصغير، يمكنك وضع دائرة حول المجموعات التي تقع بجانب بعضها رأسيًا وأفقيًا. يمكن أن يكون حجم المجموعة أي قوة للعدد 2 (أي 1، 2، 4، 8، وهكذا). ويتمثل الهدف في جعل المجموعات كبيرة قدر الإمكان. في مثال الشكل 19.41 توجد مجموعتان متداخلتان، كما هو موضح في الشكل 19.42.

C	AB			
	00	01	11	10
0			1	1
1				1

الشكل 19.42 تجميع القيم في خريطة كارنوف.

- في المجموعة الأفقية: A دائمًا هو المنطق 1؛ B يمكن أن يكون المنطق 1 أو المنطق 0، لذا قم بإزالته؛ C هو المنطق 0. لذلك، فإن التعبير البولياني للمجموعة الأفقية هو $A\overline{C}$.
- في المجموعة الرأسية: A دائمًا هو المنطق 1؛ وB دائمًا هو المنطق 0؛ وC يمكن أن يكون المنطق 1 أو المنطق 0، لذا قم بإزالته. لذلك، فإن التعبير البولياني للمجموعة الأفقية هو $A\overline{B}$.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 28 24/06/2025 05:23:27 ص

عند الجمع بين المجموعات، يتم تقليل التعبير المنطقي العام إلى:

$$Q = (A \cdot \overline{C}) + (A \cdot \overline{B})$$

قوانين دي مورغان

تحتاج أحيانًا إلى تغيير نوع البوابة بحيث تستخدم نوعًا واحدًا فقط. يُطلق على البوابتين NAND أو NOR اسم البوابات الشاملة لأنه يمكنك إنشاء جميع البوابات الأخرى منها. وفي ما يلي صيغة قوانين دي مورغان ببساطة:

$$\overline{A} \cdot \overline{B} = \overline{A + B}$$

$$\overline{A} + \overline{B} = \overline{A \cdot B}$$

وفي ما يلي شرح الخطوات نظريًا:

- عكس القيم المتغيرة.
- تغيير العملية (من AND إلى OR أو العكس).
- عكس المعادلة بأكملها.

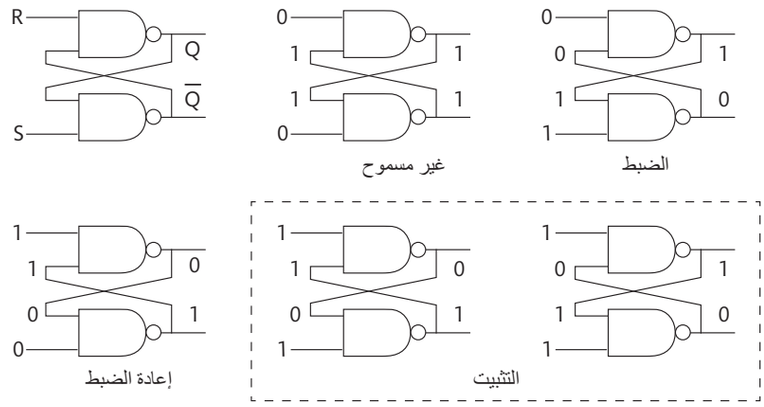
الدوائر المنطقية التسلسلية

يعتمد خرج الدائرة المنطقية التسلسلية على مجموعة الدخل والحالة الحالية للخرج.

الأجهزة ثنائية الاستقرار

توجد عدة أنواع من الدوائر ثنائية الاستقرار، والمعروفة أيضًا باسم القلابات.

اللبنة الأساسية للدوائر المتسلسلة هي دائرة R-S ثنائية الاستقرار. يستخدم هذا بوابتين NAND، حيث يتم تغذية خرج كل بوابة إلى مدخل البوابة الأخرى والعكس صحيح (انظر الشكل 19.43). عندما تكون R = المنطق 1، و0 = Q؛ هذا يسمى إعادة الضبط (RESET). عندما يكون S = المنطق 1، 1 = Q؛ هذا يسمى الضبط (SET). عندما تكون R = S = المنطق 0، تظل Q بالقيمة التي كانت عليها في الأصل؛ وهذا ما يسمى بالتثبيت (LATCH). R=S=1، تُعتبر هذه الحالة غير مسموح بها لأنها تُعطي نتيجة غير مرغوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التبديل من R = S = المنطق 0 مباشرة إلى R = S = المنطق 1 فإن الناتج يصبح غير محدد بسبب اختلاف سرعة استجابة البوابات.



الشكل 19.43 قلابة R-S تستخدم بوابات NAND.

يمكن التغلب على قيود قلابة R-S باستخدام نسخ معدلة. أكثر التعديلات شيوعًا هي قلابة النوع D المزودة بساعة (كما هو موضح في الشكل 19.44 في الصفحة الآتية) وقلابة J-K (كما هو موضح في الشكل 19.45 في الصفحة الآتية). عادةً ما تُفعل القلابات من نوع D وJ-K على حافة الساعة الصاعدة أو الهابطة. يجب الرجوع إلى بيانات الشركة المُصنّعة لمعرفة نوع الحافة المستخدمة.

بحث

تحقق من استخدام قوانين دي مورغان لإنشاء بوابات AND وOR وNOT وXOR وXNOR باستخدام بوابات NAND فقط، وباستخدام بوابات NOR فقط.

لماذا قد ترغب في بناء دائرة باستخدام نوع واحد فقط من البوابات؟

المهارات

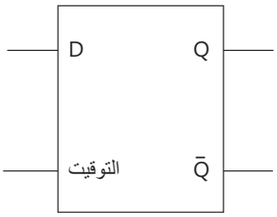
- التحليل
- التفسير
- الاستدلال المنطقي/المناقشة
- اتخاذ القرار

تعمل دائرة المنطق التوافقي بالطريقة نفسها دائمًا لمجموعة المدخلات نفسها. عند تصميم مثل هذه الدائرة، عليكَ فهم المسألة وتحليلها باستخدام الاستدلال المنطقي، ثم تحديد نوع الحل المطلوب.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 29 24/06/2025 05:23:28 ص

جدول الانتقال

الدخل	قبل الساعة	بعد الساعة	ملاحظات
D	Q_n	Q_{n+1}	
0	0	0	إعادة الضبط (Q = 0)
	1	0	
1	0	1	الضبط (Q = 1)
	1	1	



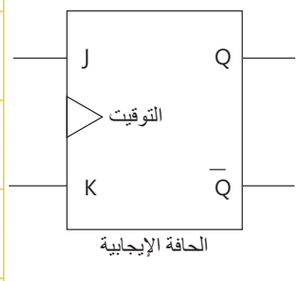
[تثبت قيمة الخرج عند القيمة السابقة إذا كانت قيمة الساعة = 0]

الشكل 19.44 قلابة من النوع D مع ساعة.

جدول الانتقال

الدخل		قبل الساعة	بعد الساعة	ملاحظات
J	K	Q_n	Q_{n+1}	
0	0	0	0	التثبيت
		1	1	
0	1	0	0	إعادة الضبط (Q = 0)
		0	1	
1	0	1	0	الضبط (Q = 1)
		1	1	
1	1	1	0	التبادل (التغيير)
		0	1	

المدخلات		الخرج
J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$



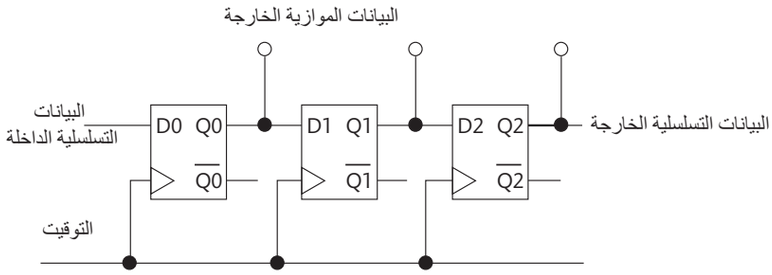
الحافة الإيجابية

الشكل 19.45 قلابات من النوع J-K مشغلة على حافة الساعة الصاعدة.

يُطلق على القلابات من النوع D أحيانًا اسم قلابات "نوع البيانات"، وذلك لأن البيانات يتم تسجيلها في الخرج. قد يُشار إليه أيضًا باسم "نوع التأخير"، لأن حركة البيانات من الدخل إلى الخرج تتأخر حتى نبضة الساعة التالية.

سجل الإزاحة

السجل عبارة عن مجموعة من القلابات المستخدمة لتخزين البيانات الثنائية. أنسب قلابة للاستخدام في السجل هي القلابة من النوع D (انظر الشكل 19.46). يمكن تعديل القلابة من نوع J-K لتعمل بصفتها



الشكل 19.46 سجل إزاحة ثلاثي المراحل باستخدام قلّابات من نوع D.

بحث

ابحث في تطوّر القلّابات، بدءًا من الدائرة ثنائية الاستقرار R-S الأساسية، وصولًا إلى التطبيقات العملية للقلّابات من نوع D ونوع J-K. لماذا تستخدم القلابات J-K العملية ترتيب "رئيس - تابع"؟

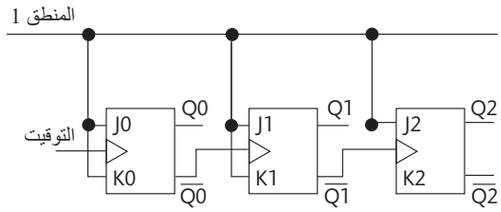
استكشف تداعيات تشغيل القلابات إما على الحافة الصاعدة وإما على الحافة الهابطة.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 30 24/06/2025 05:23:28 ص

قلابة من النوع D بوضع عاكس بين مدخلَي J وK. يُعرف السجل الذي يمكن فيه نقل بِتَّات البيانات إلى اليسار أو اليمين (أو العكس) باسم سجل الإزاحة.

يُسجل المنطق 0 أو المنطق 1 عند إدخال البيانات إلى Q0 على حافة الساعة الصاعدة الأولى. على الحافة الصاعدة التالية، يتم تمرير هذه الإشارة إلى Q1 وهكذا. وفي الوقت نفسه، يُمرر مستوى المنطق الجديد عند D0 إلى Q0. يمكن تمرير ثلاث بِتَّات من البيانات في سلسلة بثلاث نبضات على مدار الساعة. يمكن قراءتها بالتوازي. يحول سجل الإزاحة البيانات التسلسلية إلى بيانات متوازية - "الدخل المتوازي والخرج المتسلسل" (SIPO). ويمكن تخزين البيانات في السجل عن طريق تعطيل إشارة الساعة. يمكن أيضًا تشغيله في سلسلة بثلاث نبضات ساعة أخرى - مسجلات الدخل المتسلسل والخرج المتوازي (SISO).

عداد غير متزامن (متموج)

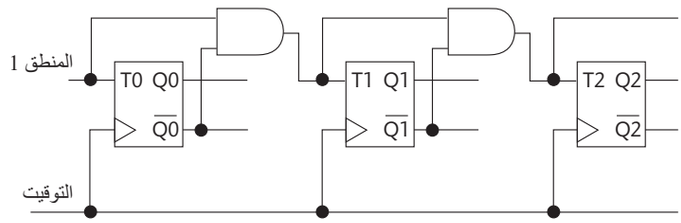


الشكل 19.47 عدّاد غير متزامن (تموجي) ثلاثي المراحل باستخدام قلّابات J-K.

العداد الموضح في الشكل 19.47 يُطلق عليه اسم العداد غير المتزامن لأن المخرجات Q0 إلى Q2 لا تتغير بشكل متزامن، بل تنتقل القيم بشكل تدريجي، حيث يؤدي تغيير Q0 إلى إحداث تغييرات في Q1، والذي بدوره يؤدي إلى تغييرات في Q2. يؤدي هذا التأثير إلى تأخير بين نبضة الساعة الأولية والنتيجة المستقرة، والمعروفة باسم تأخير الانتشار. يعني توصيل مدخلي J وK معًا أن خرج القلابات يتغير إذا تم الاحتفاظ به عند المنطق 1، ولكنه لا يتغير إذا تم الاحتفاظ به عند المنطق 0. وهذا ما يسمى بالقلابات من النوع T (التبادل).

عداد غير متزامن

يهدف العداد المتزامن الموضح في الشكل 19.48 إلى التغلب على تأخير الانتشار في العداد غير المتزامن الطويل من خلال ضبط جميع المخرجات في الوقت نفسه. يمكنك استخدام قلابات J-K متصلة مثل القلابات من نوع T. لاحظ كيف تتصل المراحل معًا باستخدام مدخلات ومخرجات المرحلة السابقة.



الشكل 19.48 عدّاد غير متزامن (تموجي) ثلاثي المراحل (باستخدام قلّابات من النوع T).

لمزيد من المناقشة حول تصميم الدوائر الرقمية واختبارها، انظر *الإدخال التخطيطي والمحاكاة* (صفحة 3) *واختبار الدوائر التناظرية الفعلية* (صفحة 5).

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 31 24/06/2025 05:23:28 ص

وقفة للتفكير

ما الطرق التي عليك استخدامها لاختبار الدوائر الرقمية؟

هل هناك أي اختلافات بين محاكاة الدوائر التوافقية والدوائر التسلسلية وبنائهما واختبارهما؟

تلميح ابحث عن مجموعة من الموارد التي تشرح الموضوعات ببساطة ووضوح. تعلم رموز الدوائر للبوابات الأساسية وكن قادرًا على استخدام جداول الحقيقة أو جداول الوظائف الخاصة بها.

توسيع الأفق ابحث في كيفية استخدام البوابات والدوائر المنطقية لإجراء الوظائف الحسابية والمنطقية وكيف يمكن استخدامها للتحكم في تدفق البيانات.

تمرين تقييمي 19.2 B.P4, B.P5, B.P6, B.M4, B.M5, B.M6, B.D2

دراسة مجموعة من الدوائر والأجهزة التناظرية، وذلك بمحاكاتها وبنائها واختبارها عمليًا، ثم إجراء مقارنة بين سلوكها النظري والتشغيلي.

يجب أن تتضمن الدوائر المراد التحقيق فيها ما يأتي:

- الدوائر المنطقية التوافقية التي تحتوي على ثلاثة مدخلات وخمس بوابات على الأقل
- دائرتان منطقيتان تسلسليتان، مثل عدّاد وسجل إزاحة بثلاث مراحل على الأقل.

تتمثل مهام كل تحقيق في:

- محاكاة دائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل ودائرتين منطقيتين تسلسليتين باستخدام حزمة برامج التصميم بمساعدة الحاسوب
- بناء دائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل ودائرتين منطقيتين تسلسليتين وإجراء قياسات لإظهار الخواص التشغيلية للدوائر.
- تقييم الاختلافات في التشغيل بين المحاكاة واختبار الدائرة الفيزيائية لدائرة منطقية توافقية واحدة على الأقل ودائرتين منطقيتين تسلسليتين.

التخطيط

- ما الموارد التي أحتاج إليها في المهمة؟ كيف يمكنني الوصول إليها؟
- كم من الوقت لدي لإنجاز المهمة؟ كيف سأخطط لوقتي بنجاح وأتابع تقدمي؟

التنفيذ

- أعرف الإستراتيجيات التي يمكنني استخدامها لهذه المهمة. يمكنني تحديد ما إذا كانت مناسبة لإنجاز المهمة.
- يمكنني تقييم ما إذا كان نهجي ناجحًا، وإذا لم يكن كذلك، فما التغييرات التي أحتاج إلى إجرائها.
- يمكنني وضع المراحل الرئيسة وتقييم تقدمي ونجاحي في تلك الفترات.
- يمكنني تحديد متى أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني تقييم ما إذا كنتُ قد استوفيتُ معايير المهمة (أي نجحت في إنجازها).
- يمكنني أن أربط بين ما تعلمته الآن وما تعلمته سابقًا.
- يمكنني شرح المهارات التي استخدمتها والمهارات الجديدة التي اكتسبتها.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 32 24/06/2025 05:23:28 ص

ج { مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية وتقييم الأداء الشخصي

تحسين أدائك

مجرد القيام بشيء لا يعني بالضرورة التعلم. يجب أن تكون مشاركًا بنشاط وأن تفكر مليًا في الأنشطة للحصول على أكبر فائدة من التجربة. اكتسبت، في أثناء العمل على هذه الوحدة، معرفة تقنية واسعة، وطوّرت مهارات عملية وفكرية، وجمعت بيانات، وحللتها بشكل نقدي. وبصفتك مهندسًا مهنيًا في المستقبل، سيُشكِّل ما تعلمته حجر الأساس لتطور مسيرتك المهنية. ويتعين عليك أن تُنمّي مهارة التعلُّم المُستمرّ في ظلّ التطور التكنولوجي المتسارع؛ إذ يجب على كل مهندس مهني المشاركة في أنشطة التطوير المهني المستمر في إطار المحافظة على مكانته الوظيفية. وتُعَدُّ الممارسة التقييمية أداةً رئيسةً في ربط النظرية بالممارسة، وتُساعد على وضع ما تعلمته في سياقه. ولا يقتصر التقييم على النظر إلى الماضي فحسب؛ بل يشمل أيضًا تطوير السمات والمهارات الشخصية، وتقييم كيف يمكن استخدامها للارتقاء بمستواك في المستقبل. فهي وسيلة تُنمّي استقلاليتكَ في التعلُّم، لتكون قادرًا على تحديد أهدافك والسعي نحو تحقيقها بعزم.

ستكون قد طبَّقت مفهوم "خطط - نفّذ - راجع" بشكل عمليّ في أثناء تنفيذ المهام.

مرحلة **التخطيط** هي المرحلة التي تُحدِّد فيها أمورًا مثل:

- ما عليك فعله
- لمَ عليك فعله
- كيف ستقوم به
- ما الموارد التي ستحتاج إليها
- ما الدلائل التي يتعين عليك جمعها
- كيف يمكنك الاحتفاظ بالسجلات حتى تستخدمها لاحقًا.

في مرحلة **التنفيذ**، تحتاج إلى:

- اتبع خطتك والتزام المواعيد النهائية
- ترتيب أولويات المهام وعدم التشتت
- مراجعة التقدم وتغيير الخطة عند الضرورة
- معرفة الوقت المناسب لطلب المساعدة أو النصيحة
- جمع الأدلة فور إنتاجها والاحتفاظ بالسجلات بطريقة منظمة، مثلًا باستخدام سجلّ خاص
- مراجعة عملك باستمرار في أثناء مرحلة التنفيذ، والتحقق من أي نتائج تبدو شاذة.

في مرحلة **المراجعة**، عليك مراعاة ما يأتي:

- ما قمت به
- ما الذي تعلمته
- كيف تعلمته
- ما شعورك حياله
- ما إذا كانت الطريقة التي اتبعتها جيدة للتعلم أم لا
- ما أساليب التعلم التي لم تُجدِ نفعًا معك
- ما المهارات التي اكتسبتها
- ما الذي سار بشكل جيد، وما الذي ستفعله بشكل مختلف في المرة القادمة
- ما إذا كنت بحاجة إلى تغيير خطتك ولمَ أجريت أي تغييرات
- ما إذا كانت التغييرات التي أجريتها فعالة

المهارات

- الإبداع
- الابتكار
- التحليل

يمكن أن تعطي الدائرة المنطقية المتسلسلة نتائج مختلفة لمجموعة المدخلات نفسها. وعليك توظيف الإبداع عند تحليلها أو تصميمها.

المهارات

- الرصد الذاتي/التقييم الذاتي/التعزيز الذاتي

يجب أن تكون موضوعيًا ونزيهًا عند مراجعة الأشياء التي قمت بها. حدد ما الذي سار بشكل جيد، وما الذي ستفعله بشكل مختلف في المرة القادمة.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 33 24/06/2025 05:23:28 ص

- ما الذي قد تفعله بشكل مختلف في المستقبل
- ما إذا حققت أهدافك من عدمه.

على الرغم من أن تحقيق أهدافك أمر مهم، إلا أن جوهر عملية التقييم ينصبّ بشكل أكبر على عملية التعلّم، وما قمتَ به، وكيف تغلّبتَ على أيّة صعوبات.

تمرين تقييمي19.3 C.P7, C.P8, C.M7, C.D3

مراجعة النشاط العملي والتفكير مليًا فيه لتعرف الأجهزة الإلكترونية واستخدامها في الدوائر المنطقية التناظرية والرقمية، بما في ذلك:

ضع تقريرًا "بالدروس المستفادة" يتضمن حوالي 500 كلمة لشرح كيفية تطبيقك لمهارات الصحة والسلامة والمهارات الهندسية الإلكترونية والعامة. ويجب أن يتضمن تقريرك أيضًا شرحًا لأهمية سلوكيات معينة (مثل مهارات التواصل) وضرورة توظيفها.

المهام هي:

- راجع الأنشطة التي أنجزتها، وقيّمها، ثم دوّن ملاحظات حول ما سار بشكل جيد، والتحسينات التي يمكنك إجراؤها، وما الذي ستفعله بشكل مختلف في المرة القادمة.
- راجع ما تعلمته من خلال تنفيذ الأنشطة وقيّمه من حيث اكتسابك للمعرفة والمهارات والتقنيات.
- ضع تقريرًا مهنيًا

التخطيط

- ما المطلوب مني فعله؟
- ما معايير النجاح لهذه المهمة؟
- ما الذي أتعلمه؟ لمَ يُعد هذا مهمًا؟

التنفيذ

- أستطيع ربط ما أقرأه/أبحث فيه بالمهمة التي يتعين عليّ إنجازها وتحديد المعلومات المهمة.
- أسجل ملاحظاتي وأفكاري.
- يمكنني تحديد متى أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني أن أربط بين ما تعلمته الآن وما تعلمته سابقًا.
- يمكنني شرح المهارات التي استخدمتها والمهارات الجديدة التي اكتسبتها.
- يمكنني اتخاذ خيارات مستنيرة بناءً على التقييم.
- يمكنني استخدام هذه التجربة في المهام المستقبلية وأنشطة التعلم لتحسين التخطيط ومراقبة تقدمي.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 34 24/06/2025 05:23:28 ص

فكِّر في المستقبل



سيمون بينينك

مهندس كهربائي أول

أعمل مهندس تصميم كهربائي منذ 15 عامًا. وقد شاركتُ في مشاريع مُتنوعة، من إنشاء مبانٍ جامعية جديدة إلى ترميم مبانٍ تاريخية مهمة. وتُعد مهنة الهندسة مشوقة لأن كل يوم فيها يحمل في طياته جديدًا. وأنا أعملُ في تصميم الشبكات الكهربائية للمباني، حيث يشمل ذلك أنظمة الطاقة، والإضاءة، والبيانات، وإنذار الحريق، والحماية من الصواعق، وغيرها الكثير. ومعظم الأجهزة اليوم قابلة للتحكم عن بُعد، ومن المهم مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال.

يتطلب عملي التعاون الوثيق مع مهندسين متخصصين في مجالات أخرى، لذا من الضروري أن يكون لديّ معرفة عملية بما يقومون به، حتى وإن لم أكن أمتلك خبرتهم المتخصصة. فالعمل الجماعي مهارة أساسية يجب على كل مهندس تطويرها. وإدارة الوقت والتنظيم الشخصي هما أمران مهمان للغاية أيضًا؛ لأن العقود يجب أن تُنجز في مواعيدها المحددة، ليس فقط لتجنب الغرامات المالية، ولكن أيضًا للحفاظ على سمعة الشركة.

بصفتي مهندسًا، أعمل دائمًا وفقًا للإرشادات واللوائح، لذلك من المهم جدًا بالنسبة لي ربط النظرية بالتطبيق. فعلى سبيل المثال، يجب تحديد أحجام جميع الكابلات داخل المبنى، وحساب مستويات الإضاءة، وتحديد مسافات تركيب أجهزة إنذار الحريق، وفقًا للإرشادات الواردة في اللوائح. وقد ساعدني إكمال مؤهلاتي على فهم المعلومات التي أحتاج إلى معرفتها، وكيفية الوصول إليها. ومع أنني حصلتُ على مؤهلات جيدة، إلا أنه من المهم جدًا الاستمرار في التطوير المهني ومواكبة التكنولوجيا المتغيرة باستمرار. فأنا أحضر فعاليات التطوير المهني المستمر بانتظام. فمن المهم تحديث سيرتي الذاتية باستمرار لضمان قدرة شركتي على المنافسة

تركيز مهاراتك

بناء الدوائر الإلكترونية واختبارها

من المهم أن تطور معرفتك ومهاراتك حتى تتمكن بثقة من:

- تعرّف المكونات من خلال رموز دوائرها
- تحديد المكونات الحقيقية وقيمها باستخدام رموز الألوان وما إلى ذلك.
- وضع مخططات رسمية باستخدام حزمة البرامج المناسبة
- محاكاة الدوائر التناظرية والرقمية
- إعداد مكونات الدوائر الإلكترونية، سواءً كانت نماذج أولية أو دائمة، وذلك بتجهيز الأسلاك وتقليمها وتشكيل أطراف المكونات لتتناسب مع أماكنها
- وضع المكونات الإلكترونية في لوحات التجارب ولوحات التوصيل الشبكية مثل لوحة التوصيل فيروبورد.
- لحام المكونات بدقة وإتقان
- اتباع تقييمات الأخطار والإرشادات الأخرى للعمل بأمان
- تحديد أدوات القياس المناسبة واختيارها بدقة
- جدولة البيانات وتقديمها في أشكال رسومية مناسبة مثل رسومات الأشكال الموجية والرسوم البيانية والصور الفوتوغرافية
- مقارنة القياسات بالقيم المتوقعة والتحقيق في أي حالات شاذة
- الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومنظمة.

XXXX-3 Engineering Unit 19_AR.indd 35 24/06/2025 05:23:29 ص